ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (CO2036)

LAB 6

Frequency Domain Analysis of Discrete - Time Signals

Lớp: L03 - Học Kỳ HK252
Ngày nộp: 09/05/2026

GVHD: Thầy Phạm Công Thái

Sinh Viên	MSSV
Phạm Công Võ	2313946
Nguyễn Anh Thư	2313385

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 5/2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CỦA TỪNG THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Kết quả	Chữ ký
1	Nguyễn Anh Thư	2313385	• Hiện thực bài tập 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 • Viết báo cáo	100%	
2	Phạm Công Võ	2313946	• Hiện thực bài tập 3, 4, 5, 4.5 4.9, 4.10, 4.11 • Viết báo cáo	100%	

Mục lục

Tổng Quan **4**

1 Giới Thiệu **4**

2 Mục Tiêu **4**

3 Phương Pháp **4**

4 Bài Tập Thực Hành **7**

4.1 Exercise 1: Biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục 7
4.2 Exercise 2: Biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) 10
4.3 Exercise 3: Vẽ phổ bằng Scilab 14
4.4 Exercise 4: Hệ LTI trong miền tần số 18
4.5 Exercise 5: Tính đầu ra hệ LTI bằng Fourier Transform 20

5 Bài Tập Bổ Sung (Lab6.pdf) **23**

5.1 Bài 4.1: Sinusoid chỉnh lưu toàn kỳ 23
5.2 Bài 4.2: Phổ tín hiệu hàm mũ một phía và hai phía 27
5.3 Bài 4.3: Tín hiệu tam giác - quan hệ Fourier series và Fourier transform 31
5.4 Bài 4.4: Phổ tín hiệu tuần hoàn rời rạc - định lý Parseval 34
5.5 Bài 4.5: Mật độ phổ công suất tín hiệu tổng hợp cosin 38
5.6 Bài 4.9: Tính biến đổi Fourier các tín hiệu rời rạc 42
5.7 Bài 4.10: Tìm tín hiệu từ biến đổi Fourier cho trước 48
5.8 Bài 4.11: Xác định tín hiệu từ quan hệ phổ thực và ảo 52

Tài liệu tham khảo **55**

Danh sách hình vẽ

1 Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $X_1(\omega)$ 15
2 Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $X_2(\omega)$ 17
3 Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $H(\omega)$ 19
4 Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $Y(\omega)$ 22
5 Mật độ phổ công suất $S_{xx}(F)$ của tín hiệu sinusoid chỉnh lưu toàn kỳ 26
6 Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $x_a(t) = Ae^{-at}u(t)$ 28
7 Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $x_a(t) = Ae^{-a|t|}$ 30
8 Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của xung tam giác $x(t)$ 32
9 Tín hiệu $x(n)$, phổ biên độ $|c_k|$ và phổ pha $\angle c_k$ 36
10 Phổ công suất $|c_k|^2$ của tín hiệu $x(n)$ 40
11 Phổ biên độ và phổ pha của $x(n) = u(n) - u(n-6)$ 43
12 Phổ biên độ và phổ pha của $x(n) = 2 - (1/2)^n$, $|n| \leq 4$ 46
13 Phổ biên độ và phổ pha của $x(n) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 47
14 Phần thực và phần ảo của tín hiệu $y(n)$ 54

Tổng Quan

Bài báo cáo trình bày các bài thực hành số 6 trong học phần Xử lý tín hiệu số, tập trung vào biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) và biến đổi Fourier liên tục, vận dụng vào phân tích tín hiệu và hệ thống LTI trong miền tần số. Thông qua việc giải quyết các bài tập lý thuyết và thực hành trên Scilab, nhóm được củng cố kiến thức về phổ biên độ, phổ pha, tính chất biến đổi Fourier, và phương pháp phân tích hệ thống LTI thông qua hàm truyền $H(\omega)$.

1 Giới Thiệu

Lab 6 bao gồm các bài toán tính biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục và rời rạc, phân tích hệ thống LTI trong miền tần số thông qua phương trình sai phân, và sử dụng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha. Cụ thể, nhóm tính biến đổi Fourier cho tín hiệu tam giác liên tục và tín hiệu phức $e^{j\omega_0 t}$; tính DTFT cho năm tín hiệu rời rạc bao gồm tín hiệu hữu hạn, nhân quả, và có sinusoid; lập trình Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha của hai tín hiệu rời rạc; xác định hàm truyền $H(\omega)$ và vẽ phổ cho hệ LTI bậc hai từ phương trình sai phân; đồng thời tính đầu ra $y(n)$ của hệ LTI bằng Fourier Transform và kiểm chứng bằng Scilab. Bài tập bổ sung yêu cầu giải các bài toán trong chương 4 của tài liệu tham khảo.

2 Mục Tiêu

- Tính biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục và rời rạc từ định nghĩa, vận dụng các tính chất tuyến tính, dịch thời gian và tính chất tích chập.
- Xác định và phân tích phổ biên độ $|X(\omega)|$ và phổ pha $\angle X(\omega)$ của các tín hiệu trong miền tần số.
- Sử dụng Scilab để tính toán và vẽ đồ thị phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu rời rạc.
- Xác định hàm truyền $H(\omega)$ của hệ LTI từ phương trình sai phân, phân tích đặc tính tần số của hệ thống.
- Tính đầu ra $y(n)$ của hệ LTI thông qua Fourier Transform và mô phỏng Scilab.
- Củng cố lý thuyết biến đổi Fourier qua các bài tập mở rộng trong chương 4 của tài liệu tham khảo.

3 Phương Pháp

- Áp dụng định nghĩa biến đổi Fourier liên tục $X_a(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_a(t)\, e^{-j2\pi Ft}\, dt$ và biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\, e^{-j\omega n}$ để tính phổ từ định nghĩa.
- Sử dụng bảng cặp biến đổi Fourier (Bảng 3) kết hợp các tính chất tuyến tính, dịch thời gian, và tính chất nhân với hàm mũ để rút gọn tính toán.
- Xác định $H(\omega)$ của hệ LTI bằng cách thay thế $z = e^{j\omega}$ vào hàm truyền $H(z)$ hoặc lấy biến đổi Fourier trực tiếp từ phương trình sai phân.
- Tính đầu ra $y(n)$ theo phương pháp nhân phổ: $Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$, sau đó lấy biến đổi Fourier ngược.
- Lập trình Scilab sử dụng hàm `fft`, `abs`, `angle` để tính và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu rời rạc.

Bảng 2: *Bảng tính chất biến đổi Fourier rời rạc (DTFT)*

Tính chất	**Miền thời gian** $x(n)$	**Miền tần số** $X(\omega)$
Tuyến tính	$a_1x_1(n) + a_2x_2(n)$	$a_1X_1(\omega) + a_2X_2(\omega)$
Dịch thời gian	$x(n-k)$	$e^{-j\omega k}\,X(\omega)$
Dịch tần số	$e^{j\omega_0 n}\,x(n)$	$X(\omega-\omega_0)$
Đảo thời gian	$x(-n)$	$X(-\omega)$
Liên hợp phức	$x^*(n)$	$X^*(-\omega)$
Tích chập tuyến tính	$x_1(n) * x_2(n)$	$X_1(\omega)\cdot X_2(\omega)$
Nhân trong TG	$x_1(n)\cdot x_2(n)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X_1(\lambda)\,X_2(\omega-\lambda)\,d\lambda$
Vi phân trong TT	$n\,x(n)$	$j\,\frac{dX(\omega)}{d\omega}$
Tương quan	$r_{x_1x_2}(l) = x_1(l) * x_2(-l)$	$S_{x_1x_2}(\omega) = X_1(\omega)\,X_2^*(\omega)$
Wiener–Khintchine	$r_{xx}(l)$	$S_{xx}(\omega) = \lvert X(\omega)\rvert^2$
Định lý Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1(n)\,x_2^*(n)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X_1(\omega)\,X_2^*(\omega)\,d\omega$
Năng lượng (Parseval)	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \lvert x(n)\rvert^2$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \lvert X(\omega)\rvert^2\,d\omega$

Bảng 3: *Bảng cặp biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) thường dùng*

Chuỗi $x(n)$	**Biến đổi Fourier** $X(\omega)$
$\delta(n)$	1
$\delta(n-k)$	$e^{-j\omega k}$
$u(n)$	$\dfrac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi\,\delta(\omega), \quad \lvert\omega\rvert \le \pi$
$-u(-n-1)$	$\dfrac{1}{1-e^{-j\omega}}$
$a^n u(n), \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1}{1-a\,e^{-j\omega}}$
$-a^n u(-n-1), \quad \lvert a\rvert > 1$	$\dfrac{1}{1-a\,e^{-j\omega}}$
$n\,a^n u(n), \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{a\,e^{-j\omega}}{(1-a\,e^{-j\omega})^2}$
$\lvert a\rvert^n, \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1-a^2}{1-2a\cos\omega + a^2}$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi\,\delta(\omega-\omega_0), \quad \lvert\omega\rvert \le \pi$
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin(\omega_0 n)$	$\dfrac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
$a^n\cos(\omega_0 n)\,u(n), \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1-a\cos\omega_0\cdot e^{-j\omega}}{1-2a\cos\omega_0\cdot e^{-j\omega}+a^2e^{-2j\omega}}$
$a^n\sin(\omega_0 n)\,u(n), \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{a\sin\omega_0\cdot e^{-j\omega}}{1-2a\cos\omega_0\cdot e^{-j\omega}+a^2e^{-2j\omega}}$
$\begin{cases}1, & 0\le n\le N-1\\ 0, & \text{khác}\end{cases}$	$e^{-j\omega(N-1)/2}\,\dfrac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$
$\begin{cases}1, & \lvert n\rvert\le L\\ 0, & \lvert n\rvert > L\end{cases}$	$\dfrac{\sin\left(L+\frac{1}{2}\right)\omega}{\sin\frac{\omega}{2}}$
$\begin{cases}1-\dfrac{\lvert n\rvert}{L+1}, & \lvert n\rvert\le L\\ 0, & \lvert n\rvert > L\end{cases}$	$\dfrac{1}{L+1}\left[\dfrac{\sin\left(\frac{(L+1)\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}\right]^2$
$\dfrac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} = \dfrac{\omega_c}{\pi}\,\mathrm{sinc}\left(\dfrac{\omega_c n}{\pi}\right)$	$\begin{cases}1, & \lvert\omega\rvert\le\omega_c\\ 0, & \omega_c < \lvert\omega\rvert\le\pi\end{cases}$
$1, \quad -\infty < n < \infty$	$2\pi\,\delta(\omega), \quad \lvert\omega\rvert\le\pi$
$(-1)^n$	$2\pi\,\delta(\omega-\pi), \quad \lvert\omega\rvert\le\pi$

4 Bài Tập Thực Hành

4.1 Exercise 1: Biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục

Yêu cầu đề bài

Xác định biến đổi Fourier của các tín hiệu sau:

a. $x_1(t) = \begin{cases} 1 - \dfrac{|t|}{\tau}, & |t| \le \tau \\ 0, & |t| > \tau \end{cases}$

b. $x_2(t) = e^{j\omega_0 t}$

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Fourier liên tục theo biến tần số F (Hz):

$$\boxed{\boldsymbol{X(F) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi Ft}\, dt}}$$

a. Biến đổi Fourier của tín hiệu tam giác $x_1(t)$:

Đây là tín hiệu liên tục thời gian không tuần hoàn. Áp dụng định nghĩa:

$$X_1(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t)\, e^{-j2\pi Ft}\, dt = \int_{-\tau}^{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) e^{-j2\pi Ft}\, dt$$

Tách tích phân theo hai hạng tử:

$$X_1(F) = \underbrace{\int_{-\tau}^{\tau} e^{-j2\pi Ft}\, dt}_{I_1} - \frac{1}{\tau} \underbrace{\int_{-\tau}^{\tau} |t|\, e^{-j2\pi Ft}\, dt}_{I_2}$$

<u>Tính I_1:</u>

$$I_1 = \int_{-\tau}^{\tau} e^{-j2\pi Ft}\, dt = \left.\frac{e^{-j2\pi Ft}}{-j2\pi F}\right|_{-\tau}^{\tau} = \frac{e^{-j2\pi F\tau} - e^{j2\pi F\tau}}{-j2\pi F} = \frac{e^{j2\pi F\tau} - e^{-j2\pi F\tau}}{j2\pi F}$$

Áp dụng công thức Euler $\sin\theta = \dfrac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ với $\theta = 2\pi F\tau$:

$$\boxed{\boldsymbol{\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \implies e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta}}$$

$$I_1 = \frac{2j\sin(2\pi F\tau)}{j \cdot 2\pi F} = \frac{\sin(2\pi F\tau)}{\pi F}$$

Tính I_2:
Vì $|t|$ là hàm chẵn và $e^{-j2\pi Ft}$ có phần thực là hàm chẵn, ta có:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-\tau}^{\tau} |t|\, e^{-j2\pi Ft}\, dt \\ &= \int_{-\tau}^{\tau} |t| \left[\cos(2\pi Ft) - j\sin(2\pi Ft)\right] dt \\ &= \int_{-\tau}^{\tau} |t| \cos(2\pi Ft)\, dt - j\int_{-\tau}^{\tau} |t| \sin(2\pi Ft)\, dt \\ &= 2\int_{0}^{\tau} t\cos(2\pi Ft)\, dt \end{aligned}$$

Áp dụng tích phân từng phần với $u = t$, $dv = \cos(2\pi Ft)\, dt$, suy ra $du = dt$, $v = \dfrac{\sin(2\pi Ft)}{2\pi F}$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\tau} t\cos(2\pi Ft)\, dt &= \left[\frac{t\sin(2\pi Ft)}{2\pi F}\right]_0^{\tau} - \int_0^{\tau} \frac{\sin(2\pi Ft)}{2\pi F}\, dt \\ &= \frac{\tau\sin(2\pi F\tau)}{2\pi F} - \frac{1}{2\pi F}\left[-\frac{\cos(2\pi Ft)}{2\pi F}\right]_0^{\tau} \\ &= \frac{\tau\sin(2\pi F\tau)}{2\pi F} - \frac{1-\cos(2\pi F\tau)}{(2\pi F)^2} \end{aligned}$$

Do đó:

$$I_2 = 2\left[\frac{\tau\sin(2\pi F\tau)}{2\pi F} + \frac{\cos(2\pi F\tau) - 1}{(2\pi F)^2}\right]$$

Ghép lại và rút gọn:

$$\begin{aligned} X_1(F) = I_1 - \frac{1}{\tau}I_2 &= \frac{\sin(2\pi F\tau)}{\pi F} - \frac{2}{\tau}\left[\frac{\tau\sin(2\pi F\tau)}{2\pi F} + \frac{\cos(2\pi F\tau) - 1}{(2\pi F)^2}\right] \\ &= \frac{\sin(2\pi F\tau)}{\pi F} - \frac{\sin(2\pi F\tau)}{\pi F} - \frac{2(\cos(2\pi F\tau) - 1)}{(2\pi F)^2\tau} = \frac{2(1-\cos(2\pi F\tau))}{(2\pi F)^2\tau} \end{aligned}$$

Áp dụng đồng nhất thức lượng giác $1 - \cos\theta = 2\sin^2\left(\dfrac{\theta}{2}\right)$ với $\theta = 2\pi F\tau$:

$$X_1(F) = \frac{2\cdot 2\sin^2(\pi F\tau)}{(2\pi F)^2\tau} = \frac{4\sin^2(\pi F\tau)}{4\pi^2F^2\tau} = \frac{\sin^2(\pi F\tau)}{\pi^2F^2\tau} = \tau\left[\frac{\sin(\pi F\tau)}{\pi F\tau}\right]^2$$

$$\boxed{X_1(F) = \tau\left[\frac{\sin(\pi F\tau)}{\pi F\tau}\right]^2}$$

b. Biến đổi Fourier của $x_2(t) = e^{j\omega_0 t}$:

Áp dụng trực tiếp định nghĩa với $\Omega = 2\pi F$:

$$X_2(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 t}\cdot e^{-j2\pi Ft}\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j(\omega_0 - 2\pi F)t}\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(2\pi F - \omega_0)t}\, dt$$

Đặt $\Omega = 2\pi F$, áp dụng biểu diễn tích phân của hàm delta Dirac:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\alpha t}\, dt = 2\pi\, \delta(\alpha) \qquad \Longrightarrow \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\alpha t}\, dt = 2\pi\, \delta(\alpha)}$$

$$X_2(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(2\pi F - \omega_0)t}\, dt = 2\pi\, \delta(2\pi F - \omega_0)$$

Áp dụng tính chất co giãn của hàm delta $\delta(ax) = \dfrac{1}{|a|}\delta(x)$ với $a = 2\pi$:

$$X_2(F) = 2\pi\, \delta\Big(2\pi\Big(F - \frac{\omega_0}{2\pi}\Big)\Big) = 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi}\, \delta\Big(F - \frac{\omega_0}{2\pi}\Big) = \delta\Big(F - \frac{\omega_0}{2\pi}\Big)$$

$$\boxed{X_2(F) = \delta\Big(F - \frac{\omega_0}{2\pi}\Big)}$$

4.2 Exercise 2: Biến đổi Fourier rời rạc (DTFT)

Yêu cầu đề bài

Tìm biến đổi Fourier của các tín hiệu rời rạc sau:

a. $x_1(n) = u(n) - u(n-6)$

b. $x_2(n) = 2^n\, u(-n)$

c. $x_3(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n+4)$

d. $x_4(n) = \begin{cases} 2 - \frac{1}{2}n, & |n| \le 4 \\ 0, & |n| > 4 \end{cases}$

e. $x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n), \quad |a| < 1$

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT):

$$\boxed{X(\omega) = \mathcal{F}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\, e^{-j\omega n}}$$

a. Biến đổi Fourier của $x_1(n) = u(n) - u(n-6)$:

Viết lại tín hiệu dưới dạng tường minh:

$$x_1(n) = \begin{cases} 1, & n \in [0,\, 5] \\ 0, & n \notin [0,\, 5] \end{cases}$$

Áp dụng định nghĩa DTFT:

$$X_1(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1(n)\, e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{5} e^{-j\omega n}$$

Áp dụng công thức tổng cấp số nhân hữu hạn $\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$ với $r = e^{-j\omega}$, $N = 6$:

$$X_1(\omega) = \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j3\omega}(e^{j3\omega} - e^{-j3\omega})}{e^{-j\frac{\omega}{2}}(e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}})} = e^{-j\frac{5\omega}{2}} \cdot \frac{2j\sin 3\omega}{2j\sin\frac{\omega}{2}}$$

$$\boxed{X_1(\omega) = e^{-j\frac{5\omega}{2}} \cdot \frac{\sin 3\omega}{\sin\frac{\omega}{2}} = \left(\cos\frac{5\omega}{2} - j\sin\frac{5\omega}{2}\right)\frac{\sin 3\omega}{\sin\frac{\omega}{2}}}$$

b. Biến đổi Fourier của $x_2(n) = 2^n\, u(-n)$:

Viết lại tín hiệu dưới dạng tường minh:

$$x_2(n) = \begin{cases} 2^n, & n \le 0 \\ 0, & n > 0 \end{cases}$$

Áp dụng định nghĩa DTFT:

$$X_2(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2(n)\, e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{0} 2^n\, e^{-j\omega n}$$

Đặt $m = -n$, khi $n : -\infty \to 0$ thì $m : +\infty \to 0$:

$$X_2(\omega) = \sum_{m=0}^{+\infty} 2^{-m}\, e^{j\omega m} = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\omega}\right)^m$$

Áp dụng công thức chuỗi hình học $\displaystyle\sum_{m=0}^{+\infty} r^m = \frac{1}{1-r}$ khi $|r| < 1$, với $r = \dfrac{1}{2}e^{j\omega}$, điều kiện $\left|\dfrac{1}{2}e^{j\omega}\right| = \dfrac{1}{2} < 1$ luôn đúng:

$$\boxed{X_2(\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}}$$

c. Biến đổi Fourier của $x_3(n) = \left(\dfrac{1}{4}\right)^n u(n+4)$:

Viết lại tín hiệu dưới dạng tường minh:

$$x_3(n) = \begin{cases} \left(\dfrac{1}{4}\right)^n, & n \ge -4 \\ 0, & n < -4 \end{cases}$$

Áp dụng định nghĩa DTFT:

$$X_3(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_3(n)\, e^{-j\omega n} = \sum_{n=-4}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n}$$

Đặt $m = n + 4$, khi $n = -4$ thì $m = 0$, khi $n \to +\infty$ thì $m \to +\infty$:

$$X_3(\omega) = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{m-4} e^{-j\omega(m-4)} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-4} e^{j4\omega} \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^m$$

$$= 256\, e^{j4\omega} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

Chuỗi hội tụ vì $\left|\dfrac{1}{4}e^{-j\omega}\right| = \dfrac{1}{4} < 1$ luôn đúng.

$$\boxed{X_3(\omega) = \frac{256\, e^{j4\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} = \frac{256(\cos 4\omega + j\sin 4\omega)}{1 - \frac{1}{4}(\cos\omega - j\sin\omega)}}$$

d. Biến đổi Fourier của $x_4(n) = \begin{cases} 2 - \frac{1}{2}n, & |n| \le 4 \\ 0, & |n| > 4 \end{cases}$**:**

Áp dụng định nghĩa DTFT, tách thành hai tổng:

$$X_4(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_4(n)\, e^{-j\omega n} = \sum_{n=-4}^{4} \left(2 - \frac{1}{2}n\right) e^{-j\omega n}$$

$$= 2\underbrace{\sum_{n=-4}^{4} e^{-j\omega n}}_{I_1} - \frac{1}{2}\underbrace{\sum_{n=-4}^{4} n\, e^{-j\omega n}}_{I_2}$$

<u>Tính I_1:</u>

Áp dụng công thức tổng cấp số nhân $\sum_{n=a}^{b} r^n = \frac{r^a - r^{b+1}}{1-r}$ với $r = e^{-j\omega}$, $a = -4$, $b = 4$:

$$I_1 = \sum_{n=-4}^{4} e^{-j\omega n} = \frac{e^{j4\omega} - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\frac{\omega}{2}}\left(e^{j\frac{9\omega}{2}} - e^{-j\frac{9\omega}{2}}\right)}{e^{-j\frac{\omega}{2}}\left(e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}}\right)} = \frac{2j\sin\frac{9\omega}{2}}{2j\sin\frac{\omega}{2}} = \frac{\sin\frac{9\omega}{2}}{\sin\frac{\omega}{2}}$$

trong đó áp dụng công thức Euler $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$ với $\theta = \frac{9\omega}{2}$ ở tử và $\theta = \frac{\omega}{2}$ ở mẫu.

<u>Tính I_2:</u>

$I_2 = \sum_{n=-4}^{4} n\, e^{-j\omega n}$ là tổng của hàm lẻ theo n. Thật vậy, đặt $f(n) = n\, e^{-j\omega n}$, ta có:

$$f(-n) + f(n) = (-n)e^{j\omega n} + n\, e^{-j\omega n} = n\left(e^{-j\omega n} - e^{j\omega n}\right) = -2jn\sin(\omega n)$$

Do $n = 0$ không đóng góp vào tổng, tách thành hai nửa đối xứng $n \in [-4, -1]$ và $n \in [1, 4]$, đặt $m = -n$ ở tổng đầu:

$$I_2 = \sum_{n=-4}^{-1} n\, e^{-j\omega n} + \sum_{n=1}^{4} n\, e^{-j\omega n} = -2j\sum_{n=1}^{4} n\sin(\omega n)$$

<u>Ghép lại:</u>

$$\boxed{X_4(\omega) = 2I_1 - \frac{1}{2}I_2 = \frac{2\sin\frac{9\omega}{2}}{\sin\frac{\omega}{2}} + j[\sin\omega + 2\sin 2\omega + 3\sin 3\omega + 4\sin 4\omega]}$$

e. Biến đổi Fourier của $x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n)$**,** $|a| < 1$**:**

Tín hiệu $x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n)$ tồn tại trên toàn trục $n \in (-\infty, +\infty)$ (không có $u(n)$).

Tách DTFT thành hai phần nhân quả ($n \geq 0$) và phản nhân quả ($n < 0$):

$$X_5(\omega) = \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} |a|^n \sin(\omega_0 n)\, e^{-j\omega n}}_{\text{phần } n\geq 0} + \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} |a|^n \sin(\omega_0 n)\, e^{-j\omega n}}_{\text{phần } n<0}$$

Phần $n \geq 0$: Áp dụng chuỗi hình học với $|a| < 1$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a|^n \sin(\omega_0 n)\, e^{-j\omega n} = \frac{|a| \sin \omega_0}{1 - 2|a| \cos \omega_0\, e^{-j\omega} + |a|^2 e^{-j2\omega}}$$

Phần $n < 0$: Đặt $m = -n > 0$, chú ý $\sin(-\omega_0 m) = -\sin(\omega_0 m)$:

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{-1} |a|^n \sin(\omega_0 n)\, e^{-j\omega n} &= \sum_{m=1}^{+\infty} |a|^{-m} \sin(-\omega_0 m)\, e^{j\omega m} \\ &= -\sum_{m=1}^{+\infty} |a|^{-m} \sin(\omega_0 m)\, e^{j\omega m}\end{aligned}$$

Nhân tử số và mẫu với $|a|^2$:

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} |a|^n \sin(\omega_0 n)\, e^{-j\omega n} = -\frac{|a| \sin \omega_0}{|a|^2 - 2|a| \cos \omega_0\, e^{j\omega} + e^{j2\omega}}$$

Ghép hai phần lại:

$$\boxed{X_5(\omega) = \frac{|a| \sin \omega_0}{1 - 2|a| \cos \omega_0\, e^{-j\omega} + |a|^2 e^{-j2\omega}} - \frac{|a| \sin \omega_0}{|a|^2 - 2|a| \cos \omega_0\, e^{j\omega} + e^{j2\omega}}}$$

4.3 Exercise 3: Vẽ phổ bằng Scilab

Yêu cầu đề bài

Dùng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha của các tín hiệu sau:

a. $x_1(n) = (0.1)^n\, u(n)$

b. $x_2(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT):

$$\boxed{X(\omega) = \mathcal{F}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\, e^{-j\omega n}}$$

a. Phổ biên độ và phổ pha của $x_1(n) = (0.1)^n\, u(n)$:

Viết lại tín hiệu dưới dạng tường minh:

$$x_1(n) = \begin{cases} (0.1)^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Áp dụng định nghĩa DTFT:

$$X_1(\omega) = \sum_{n=0}^{+\infty} (0.1)^n\, e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(0.1\, e^{-j\omega}\right)^n$$

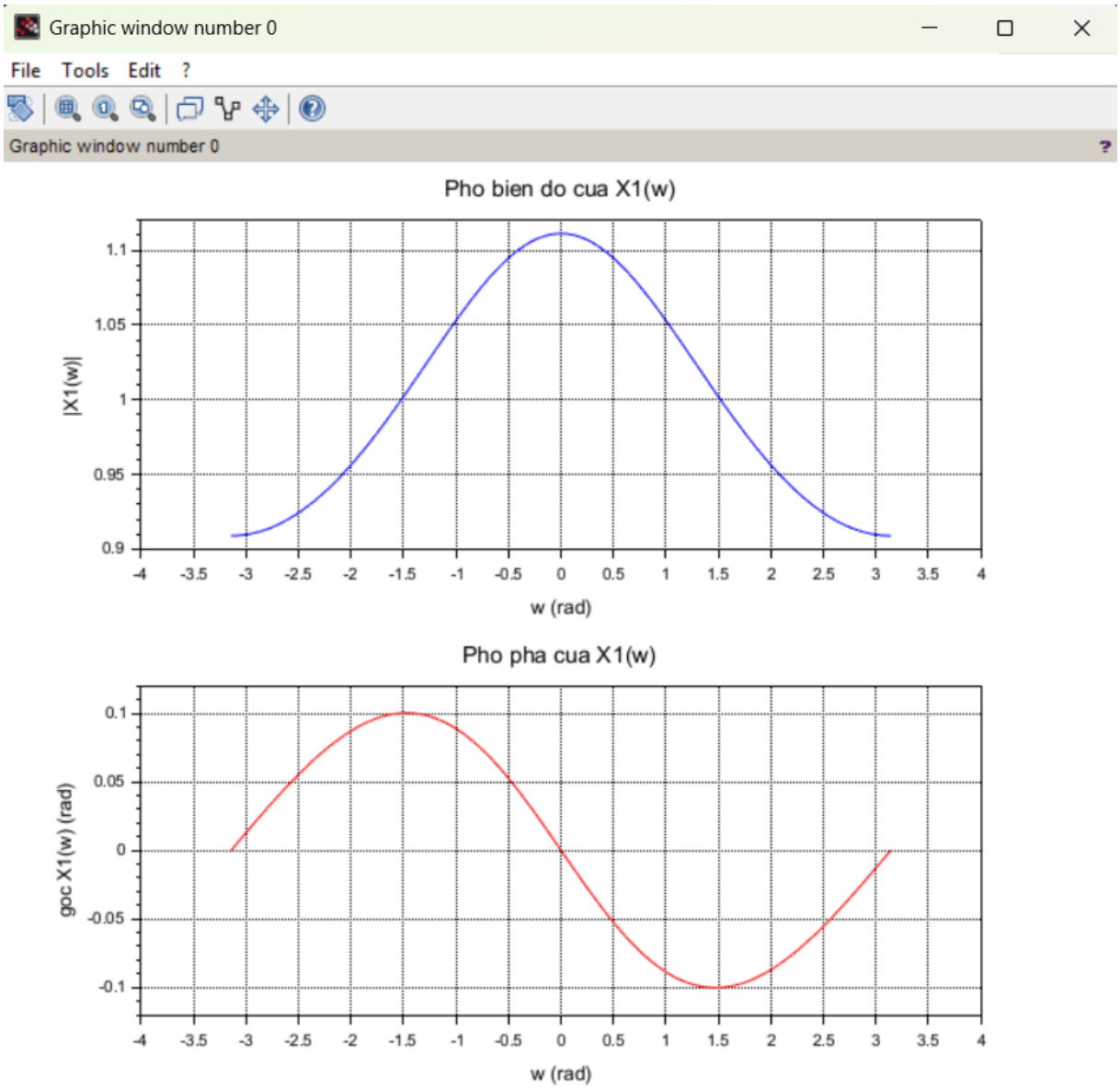
Áp dụng công thức chuỗi hình học $\sum_{n=0}^{+\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ khi $|r| < 1$, với $r = 0.1\, e^{-j\omega}$, điều kiện $|0.1\, e^{-j\omega}| = 0.1 < 1$ luôn đúng:

$$\boxed{X_1(\omega) = \frac{1}{1 - 0.1\, e^{-j\omega}} = \frac{1}{1 - 0.1(\cos\omega - j\sin\omega)}}$$

Ta vẽ đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $X_1(\omega)$ bằng Scilab như sau:

```
// Bai 3a: x1(n) = (0.1)^n * u(n)
omega = linspace(-%pi, %pi, 1000);

// Calculate X1
X1      = 1 ./ (1 - 0.1 * exp(-%i * omega));
ampX1   = abs(X1);
phaseX1 = atan(imag(X1), real(X1));

// Plot
scf(0); clf();

```

```
// Amplitude spectrum
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, ampX1, 'b');
xtitle('Pho bien do cua X1(w)', 'w (rad)', '|X1(w)|');
xgrid();

// Phase spectrum
subplot(2, 1, 2);
plot(omega, phaseX1, 'r');
xtitle('Pho pha cua X1(w)', 'w (rad)', 'goc X1(w) (rad)');
xgrid();
```



Hình 1: *Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của* $X_1(\omega)$

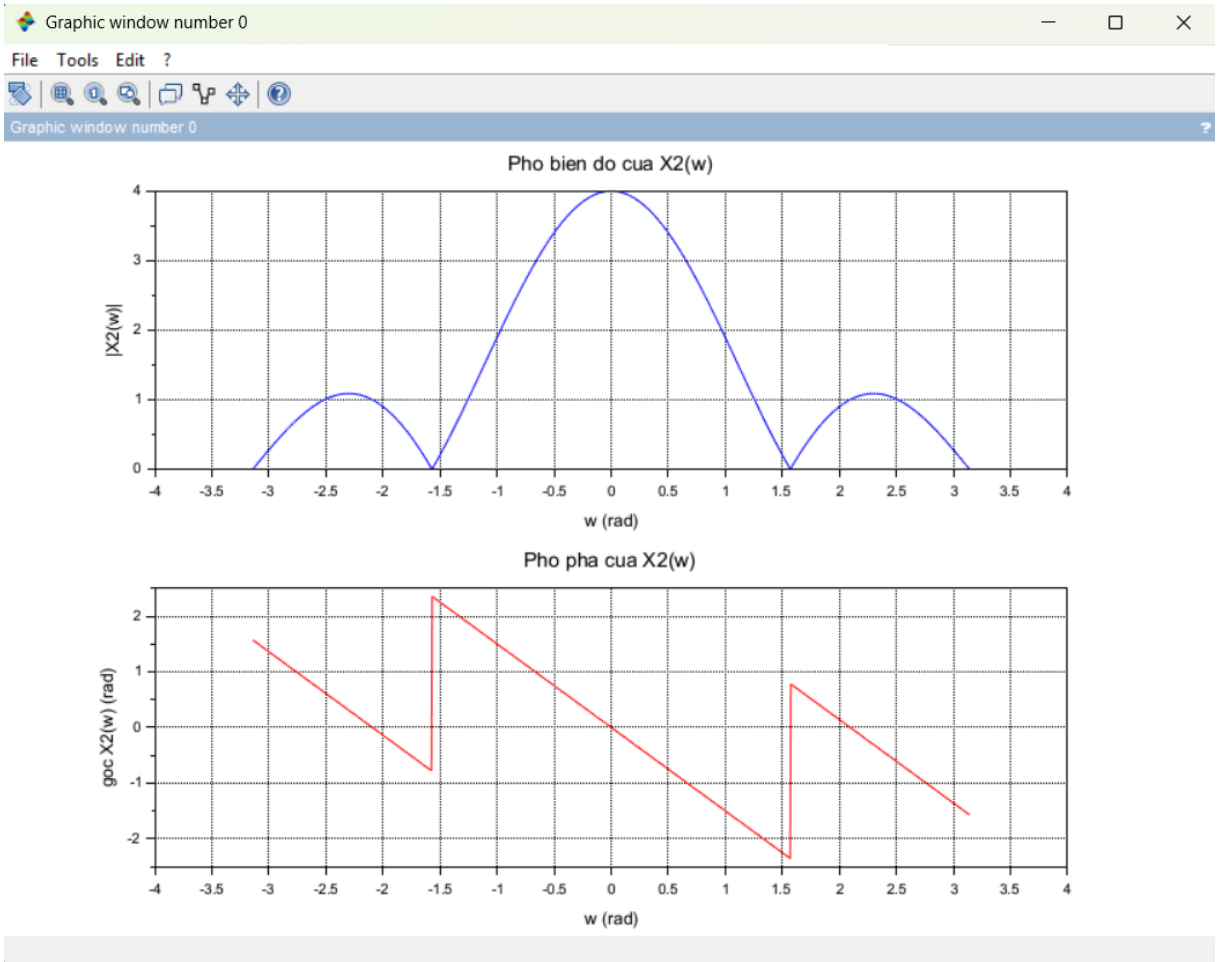
b. Phổ biên độ và phổ pha của $x_2(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$:

Áp dụng tính chất tuyến tính và dịch thời gian của DTFT:

$$\begin{aligned} X_2(\omega) &= 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= \frac{e^{-j2\omega}\left(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}\right)}{e^{-j\frac{\omega}{2}}\left(e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}}\right)} = e^{-j\frac{3\omega}{2}} \cdot \frac{2j\sin(2\omega)}{2j\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \\ &= e^{-j\frac{3\omega}{2}} \cdot \frac{\sin(2\omega)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \end{aligned}$$

Ta vẽ đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $X_2(\omega)$ bằng Scilab như sau:

```
// Bai 3b: x2(n) = d(n) + d(n-1) + d(n-2) + d(n-3)
omega = linspace(-%pi, %pi, 1000);

// Calculate X2
X2      = 1 + exp(-%i * omega) + exp(-%i * 2 * omega) + exp(-%i * 3 *
    omega);
ampX2   = abs(X2);
phaseX2 = atan(imag(X2), real(X2));

// Plot
scf(0); clf();

// Amplitude spectrum
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, ampX2, 'b');
xtitle('Pho bien do cua X2(w)', 'w (rad)', '|X2(w)|');
xgrid();

// Phase spectrum
subplot(2, 1, 2);
plot(omega, phaseX2, 'r');
xtitle('Pho pha cua X2(w)', 'w (rad)', 'goc X2(w) (rad)');
xgrid();
```



Hình 2: *Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của* $X_2(\omega)$

4.4 Exercise 4: Hệ LTI trong miền tần số

Yêu cầu đề bài

Cho hệ LTI được mô tả bởi phương trình sai phân:

$$y(n) + 0.1\,y(n-1) + 0.2\,y(n-2) = x(n)$$

Xác định biến đổi Fourier của đáp ứng xung $H(\omega)$, sau đó dùng Scilab để vẽ phổ biên độ $|H(\omega)|$ và phổ pha $\angle H(\omega)$.

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa hàm truyền của hệ LTI trong miền tần số:

$$\boxed{\boldsymbol{H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}}}$$

Xác định hàm truyền $H(z)$ từ phương trình sai phân:

Lấy biến đổi $\mathcal{Z}$ hai vế, áp dụng tính chất dịch thời gian $\mathcal{Z}\{x(n-k)\} = z^{-k}X(z)$:

$$y(n) + 0.1\,y(n-1) + 0.2\,y(n-2) = x(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} Y(z)\big(1 + 0.1\,z^{-1} + 0.2\,z^{-2}\big) = X(z)$$

Suy ra hàm truyền:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + 0.1\,z^{-1} + 0.2\,z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 + 0.1\,z + 0.2}$$

Xác định $H(\omega)$ bằng cách thay $z = e^{j\omega}$:

$$\boxed{\boldsymbol{H(\omega) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{j2\omega}}{e^{j2\omega} + 0.1\,e^{j\omega} + 0.2}}}$$

Tách phổ biên độ và phổ pha:

$$|H(\omega)| = \frac{|e^{j2\omega}|}{|e^{j2\omega} + 0.1\,e^{j\omega} + 0.2|} = \frac{1}{|e^{j2\omega} + 0.1\,e^{j\omega} + 0.2|}$$

$$\angle H(\omega) = \angle e^{j2\omega} - \angle\big(e^{j2\omega} + 0.1\,e^{j\omega} + 0.2\big) = 2\omega - \angle\big(e^{j2\omega} + 0.1\,e^{j\omega} + 0.2\big)$$

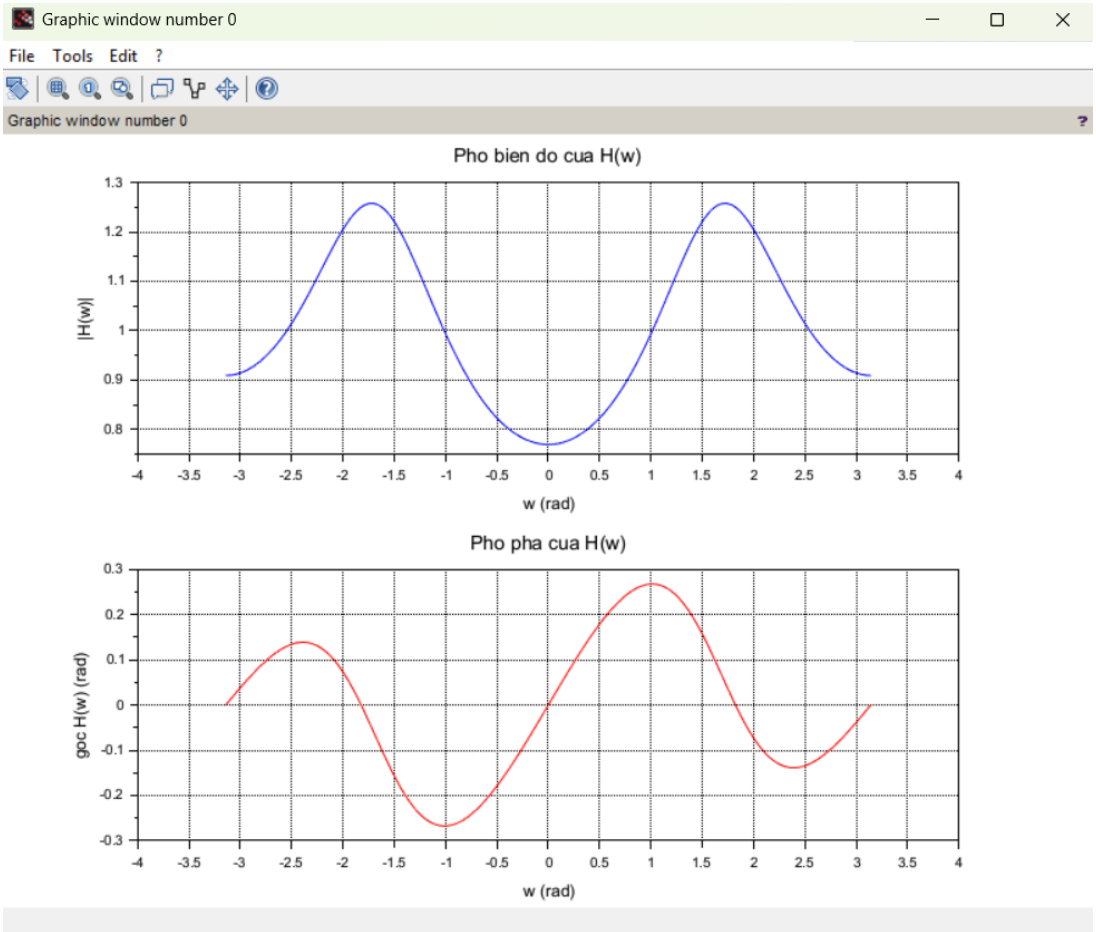
Kiểm tra tại một số tần số đặc trưng:

$$\omega = 0: \quad H(0) = \frac{1}{1 + 0.1 + 0.2} = \frac{1}{1.3} \approx 0.769, \quad \angle H(0) = 0$$

$$\omega = \pi: \quad H(\pi) = \frac{e^{j2\pi}}{e^{j2\pi} + 0.1\,e^{j\pi} + 0.2} = \frac{1}{1 - 0.1 + 0.2} = \frac{1}{1.1} \approx 0.909$$

Vẽ phổ biên độ và phổ pha bằng Scilab:

```
// Bai 4: H(omega) = e^{j2w} / (e^{j2w} + 0.1*e^{jw} + 0.2)
omega = linspace(-%pi, %pi, 1000);
// Calculate H
z      = exp(%i * omega);
H      = z.^2 ./ (z.^2 + 0.1 * z + 0.2);
ampH   = abs(H);
phaseH = atan(imag(H), real(H));
// Plot
scf(0); clf();
// Amplitude spectrum
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, ampH, 'b');
xtitle('Pho bien do cua H(w)', 'w (rad)', '|H(w)|');
xgrid();
// Phase spectrum
subplot(2, 1, 2);
plot(omega, phaseH, 'r');
xtitle('Pho pha cua H(w)', 'w (rad)', 'goc H(w) (rad)');
xgrid();
```



Hình 3: *Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $H(\omega)$*

4.5 Exercise 5: Tính đầu ra hệ LTI bằng Fourier Transform

Yêu cầu đề bài

Cho hệ LTI có đáp ứng xung:

$$h(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

Xác định đầu ra $y(n)$ khi tín hiệu vào là $x(n) = (0.5)^n\, u(n)$ bằng phương pháp Fourier Transform. Sau đó, dùng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha của $y(n)$.

Lời giải:

Nhắc lại nguyên lý tính đầu ra hệ LTI trong miền tần số:

$$\boxed{\boldsymbol{Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)}}$$

Xác định $H(\omega)$ từ đáp ứng xung $h(n)$:

Áp dụng tính chất tuyến tính và dịch thời gian của DTFT:

$$h(n) = \delta(n) + \delta(n-1) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \boxed{H(\omega) = 1 + e^{-j\omega}}$$

Xác định $X(\omega)$ từ tín hiệu vào $x(n)$:

Áp dụng cặp biến đổi chuẩn $a^n u(n) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \dfrac{1}{1 - a\, e^{-j\omega}}$ với $a = 0.5$:

$$x(n) = (0.5)^n u(n) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \boxed{X(\omega) = \frac{1}{1 - 0.5\, e^{-j\omega}}}$$

Chuỗi hội tụ vì $|0.5\, e^{-j\omega}| = 0.5 < 1$ luôn đúng.

Xác định $Y(\omega)$ và nhận dạng $y(n)$:

Nhân hai phổ trong miền tần số:

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.5\, e^{-j\omega}}$$

$$Y(\omega) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.5\, e^{-j\omega}}$$

Phân tích phân số thành tổng hai phân thức:

$$Y(\omega) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.5\, e^{-j\omega}} = A + \frac{B}{1 - 0.5\, e^{-j\omega}}$$

Đồng nhất tử số:

$$1 + e^{-j\omega} = A\big(1 - 0.5\, e^{-j\omega}\big) + B = (A + B) + (-0.5A)\, e^{-j\omega}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ -0.5A = 1 \end{cases} \Rightarrow A = -2, \quad B = 3$$

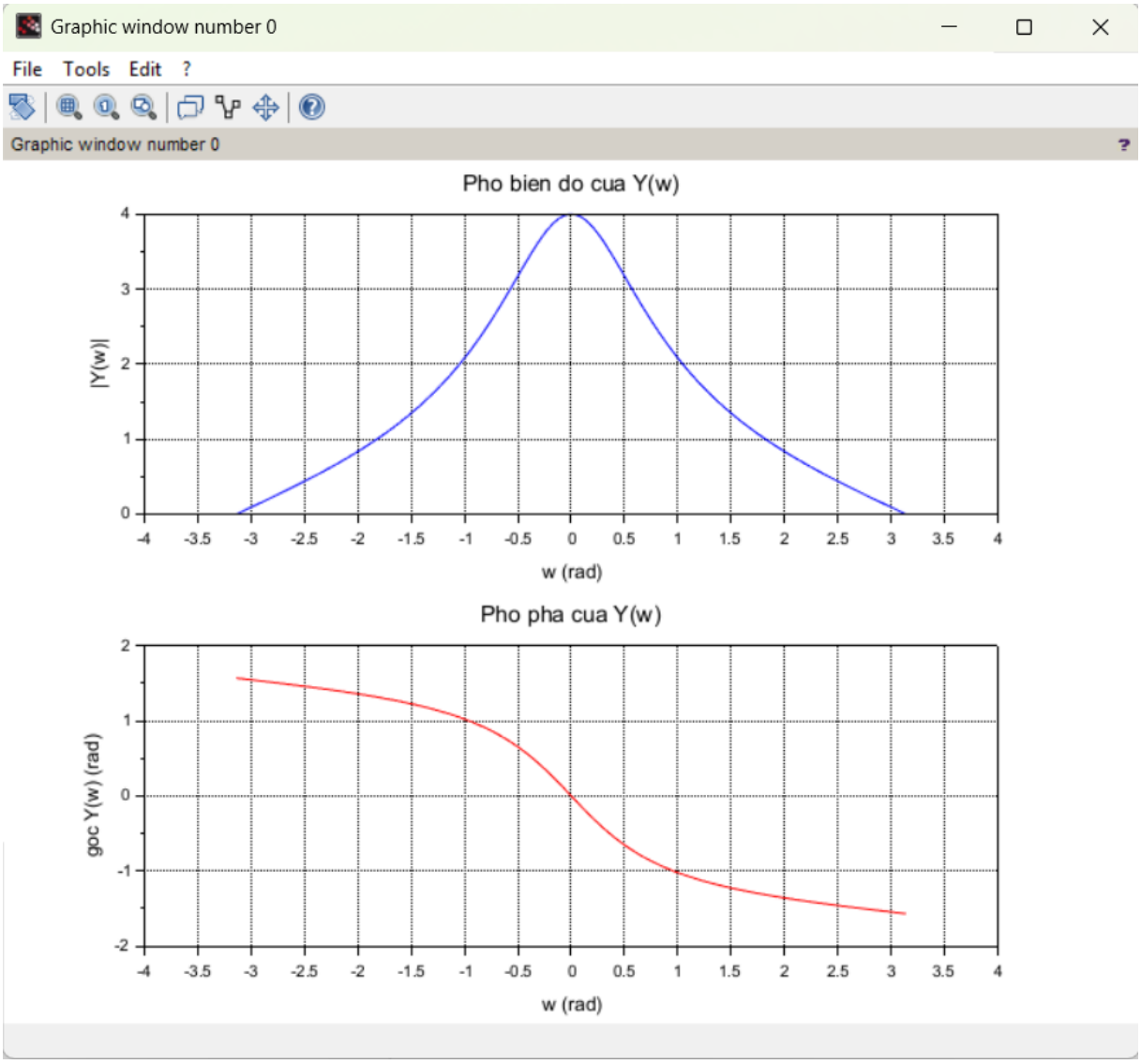
$$Y(\omega) = -2 + \frac{3}{1 - 0.5\, e^{-j\omega}}$$

Lấy biến đổi Fourier ngược, áp dụng $\delta(n) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} 1$ và $a^n u(n) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \dfrac{1}{1 - a\, e^{-j\omega}}$:

$$y(n) = -2\,\delta(n) + 3\,(0.5)^n\, u(n)$$

Vẽ phổ biên độ và phổ pha của $Y(\omega)$ bằng Scilab:

```
// Bai 5: Y(omega) = (1 + e^{-jw}) / (1 - 0.5*e^{-jw})
omega = linspace(-%pi, %pi, 1000);

// Calculate Y
Y      = (1 + exp(-%i * omega)) ./ (1 - 0.5 * exp(-%i * omega));
ampY   = abs(Y);
phaseY = atan(imag(Y), real(Y));

// Plot
scf(0); clf();

// Amplitude spectrum
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, ampY, 'b');
xtitle('Pho bien do cua Y(w)', 'w (rad)', '|Y(w)|');
xgrid();

// Phase spectrum
subplot(2, 1, 2);
plot(omega, phaseY, 'r');
xtitle('Pho pha cua Y(w)', 'w (rad)', 'goc Y(w) (rad)');
xgrid();
```



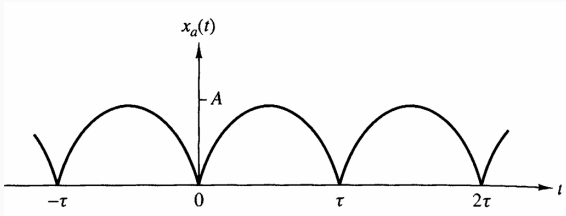
Hình 4: *Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $Y(\omega)$*

5 Bài Tập Bổ Sung (Lab6.pdf)

5.1 Bài 4.1: Sinusoid chỉnh lưu toàn kỳ

Yêu cầu đề bài

Xét tín hiệu sinusoid chỉnh lưu toàn kỳ $x_a(t)$ như hình P4.1 (tín hiệu tuần hoàn tạo thành bằng cách lấy trị tuyệt đối của sinusoid với chu kỳ 2τ, biên độ A, chu kỳ cơ bản $T_p = \tau$):



Hình P4.1

(a) Xác định phổ $X_a(F)$.

(b) Tính công suất của tín hiệu.

(c) Vẽ mật độ phổ công suất.

(d) Kiểm tra tính đúng đắn của định lý Parseval cho tín hiệu này.

Lời giải:

Từ hình P4.1, tín hiệu $x_a(t)$ là sinusoid chỉnh lưu toàn kỳ với biên độ A và chu kỳ cơ bản $T_p = \tau$, được xác định bởi:

$$x_a(t) = A\left|\sin\frac{\pi t}{\tau}\right|, \quad -\infty < t < +\infty$$

Nhắc lại định nghĩa chuỗi Fourier của tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T_p:

$$\boxed{x_a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k\, e^{j2\pi k F_0 t}, \qquad c_k = \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} x_a(t)\, e^{-j2\pi k F_0 t}\, dt}$$

với $F_0 = \dfrac{1}{T_p} = \dfrac{1}{\tau}$.

(a) Xác định phổ $X_a(F)$:

Tính hệ số Fourier c_k trên một chu kỳ $[0, \tau]$, sử dụng công thức Euler $\sin\theta = \dfrac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ với $\theta = \dfrac{\pi t}{\tau}$:

$$c_k = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} A\sin\frac{\pi t}{\tau}\cdot e^{-j2\pi k t/\tau}\, dt = \frac{A}{2j\tau}\left[\int_0^{\tau} e^{j\pi(1-2k)t/\tau}\, dt - \int_0^{\tau} e^{-j\pi(1+2k)t/\tau}\, dt\right]$$

Tính từng tích phân:

Đặt $\alpha = \dfrac{\pi(1-2k)}{\tau}$ và $\beta = \dfrac{\pi(1+2k)}{\tau}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $(-1)^{1\pm 2k} = -1$ với mọi k:

$$\int_0^\tau e^{j\alpha t}\,dt = \left.\frac{e^{j\alpha t}}{j\alpha}\right|_0^\tau = \frac{e^{j\pi(1-2k)}-1}{j\alpha} = \frac{-1-1}{j\alpha} = \frac{-2}{j\alpha} = \frac{-2\tau}{j\pi(1-2k)}$$

$$\int_0^\tau e^{-j\beta t}\,dt = \left.\frac{e^{-j\beta t}}{-j\beta}\right|_0^\tau = \frac{e^{-j\pi(1+2k)}-1}{-j\beta} = \frac{-1-1}{-j\beta} = \frac{2}{j\beta} = \frac{2\tau}{j\pi(1+2k)}$$

Ghép lại và rút gọn:

$$c_k = \frac{A}{2j\tau}\left[\frac{-2\tau}{j\pi(1-2k)} - \frac{2\tau}{j\pi(1+2k)}\right] = \frac{A}{2j\tau}\cdot\frac{-2\tau}{j\pi}\left[\frac{1}{1-2k} + \frac{1}{1+2k}\right]$$

$$= \frac{-A}{j^2\pi}\cdot\frac{(1+2k)+(1-2k)}{(1-2k)(1+2k)} = \frac{A}{\pi}\cdot\frac{2}{1-4k^2} = \frac{-2A}{\pi(4k^2-1)}$$

Kiểm tra tại $k=0$**:** $c_0 = \dfrac{-2A}{\pi(0-1)} = \dfrac{2A}{\pi}$, bằng đúng giá trị trung bình $\dfrac{1}{\tau}\displaystyle\int_0^\tau A\sin\frac{\pi t}{\tau}\,dt = \frac{2A}{\pi}$. ✓

$$\boxed{\boldsymbol{c_k = \frac{-2A}{\pi(4k^2-1)}, \qquad k = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \ldots}}$$

Phổ của tín hiệu tuần hoàn là tổng các xung Dirac tại các hài kF_0:

$$\boxed{X_a(F) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k\,\delta(F-kF_0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{-2A}{\pi(4k^2-1)}\,\delta\left(F-\frac{k}{\tau}\right)}$$

(b) Tính công suất của tín hiệu:

Công suất tín hiệu tuần hoàn tính trực tiếp trong miền thời gian:

$$P = \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p}|x_a(t)|^2\,dt = \frac{1}{\tau}\int_0^\tau A^2\sin^2\frac{\pi t}{\tau}\,dt$$

Áp dụng đồng nhất thức $\sin^2\theta = \dfrac{1-\cos 2\theta}{2}$ với $\theta = \dfrac{\pi t}{\tau}$:

$$P = \frac{A^2}{\tau}\int_0^\tau \frac{1-\cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right)}{2}\,dt = \frac{A^2}{2\tau}\left[t - \frac{\tau}{2\pi}\sin\frac{2\pi t}{\tau}\right]_0^\tau = \frac{A^2}{2\tau}\cdot\tau$$

$$\boxed{\boldsymbol{P = \frac{A^2}{2}}}$$

(c) Mật độ phổ công suất:

Mật độ phổ công suất (Power Spectral Density) của tín hiệu tuần hoàn:

$$\boxed{\boldsymbol{S_{xx}(F) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2\, \delta(F - kF_0)}}$$

Vì $|c_k|^2 = \left|\dfrac{-2A}{\pi(4k^2-1)}\right|^2 = \dfrac{4A^2}{\pi^2(4k^2-1)^2}$, ta có:

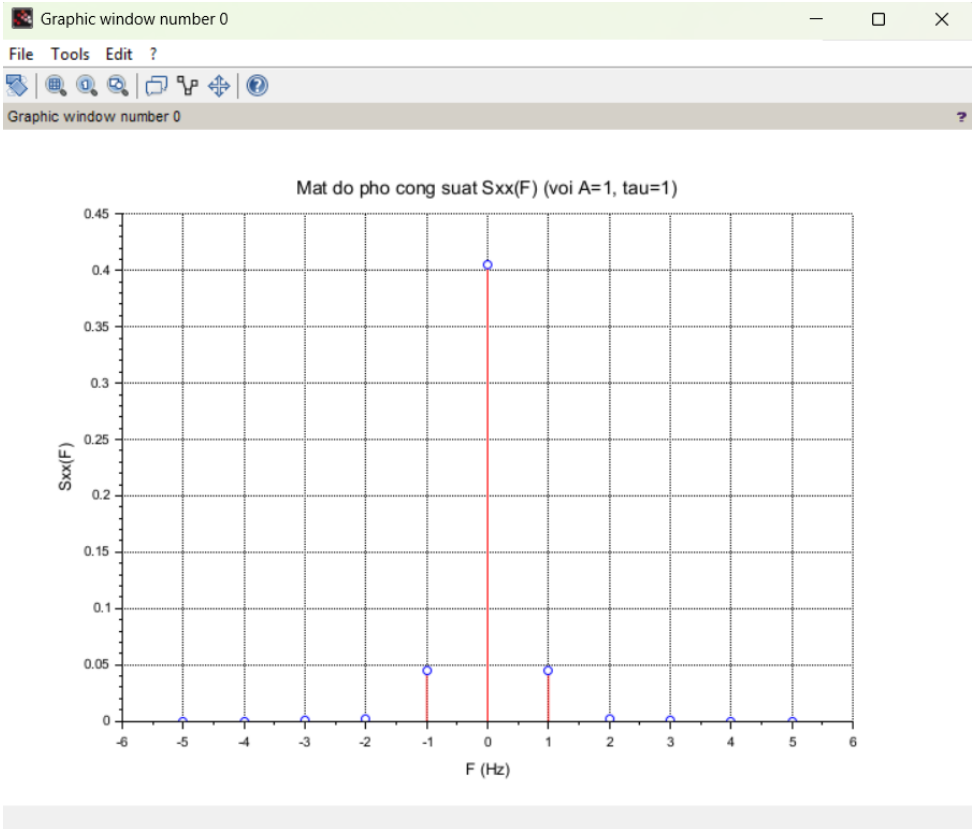
$$\boxed{S_{xx}(F) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{4A^2}{\pi^2(4k^2-1)^2}\, \delta\left(F - \frac{k}{\tau}\right)}$$

Các giá trị $|c_k|^2$ tại một số hài đầu tiên:

k	c_k	$\lvert c_k\rvert^2$
0	$\dfrac{2A}{\pi}$	$\dfrac{4A^2}{\pi^2} \approx 0.405\,A^2$
± 1	$-\dfrac{2A}{3\pi}$	$\dfrac{4A^2}{9\pi^2} \approx 0.045\,A^2$
± 2	$-\dfrac{2A}{15\pi}$	$\dfrac{4A^2}{225\pi^2} \approx 0.0018\,A^2$

Ta vẽ đồ thị mật độ phổ công suất $S_{xx}(F)$ bằng Scilab (giả sử $A = 1$ và $\tau = 1$):

```
// Bai 4.1c: Ve mat do pho cong suat Sxx(F)
A = 1; tau = 1;
k = -5:5;                // Xet k tu -5 den 5
F = k / tau;             // Truc tan so F

// Tinh cac gia tri |c_k|^2
ck2 = (4 * A^2) ./ ((%pi^2) * (4 * k.^2 - 1).^2);

// Ve do thi
scf(0); clf();
plot2d3(F, ck2, style=5);    // Ve dang xung (stem)
plot(F, ck2, 'ob');          // Them cham tron o dinh xung
xtitle('Mat do pho cong suat Sxx(F) (voi A=1, tau=1)', 'F (Hz)', 'Sxx(F)');
xgrid();
```



Hình 5: *Mật độ phổ công suất $S_{xx}(F)$ của tín hiệu sinusoid chỉnh lưu toàn kỳ*

(d) Kiểm tra định lý Parseval:

Định lý Parseval cho tín hiệu tuần hoàn phát biểu:

$$\boxed{P = \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} |x_a(t)|^2\, dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2}$$

Tính tổng $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2$:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2 = \frac{4A^2}{\pi^2}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(4k^2-1)^2}$$

Áp dụng kết quả chuỗi:

$$\boxed{\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(4k^2-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2 = \frac{4A^2}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8} = \frac{A^2}{2}$$

Kết quả $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2 = \frac{A^2}{2} = P$ — hoàn toàn thoả mãn định lý Parseval. ✓

5.2 Bài 4.2: Phổ tín hiệu hàm mũ một phía và hai phía

Yêu cầu đề bài

Tính và vẽ phổ biên độ $|X_a(F)|$ và phổ pha $\angle X_a(F)$ của các tín hiệu sau ($a > 0$):

(a) $x_a(t) = \begin{cases} Ae^{-at}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

(b) $x_a(t) = Ae^{-a|t|}$

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Fourier liên tục theo biến tần số F (Hz):

$$\boxed{\boldsymbol{X_a(F) = \mathcal{F}\{x_a(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x_a(t)\, e^{-j2\pi Ft}\, dt}}$$

(a) Phổ của $x_a(t) = Ae^{-at}u(t)$, $a > 0$:

Áp dụng định nghĩa, giới hạn tích phân về $[0, +\infty)$ do $x_a(t) = 0$ với $t < 0$:

$$X_a(F) = \int_0^{+\infty} Ae^{-at}\, e^{-j2\pi Ft}\, dt = A \int_0^{+\infty} e^{-(a+j2\pi F)t}\, dt$$

Đặt $s = a + j2\pi F$, vì $a > 0$ nên $\mathrm{Re}(s) = a > 0$, đảm bảo tích phân hội tụ:

$$X_a(F) = A \left[\frac{e^{-(a+j2\pi F)t}}{-(a+j2\pi F)} \right]_0^{+\infty} = A \cdot \frac{0 - (-1)}{a + j2\pi F}$$

$$\boxed{X_a(F) = \frac{A}{a + j2\pi F}}$$

<u>Phổ biên độ:</u>

$$|X_a(F)| = \frac{A}{\sqrt{a^2 + (2\pi F)^2}}$$

<u>Phổ pha:</u>

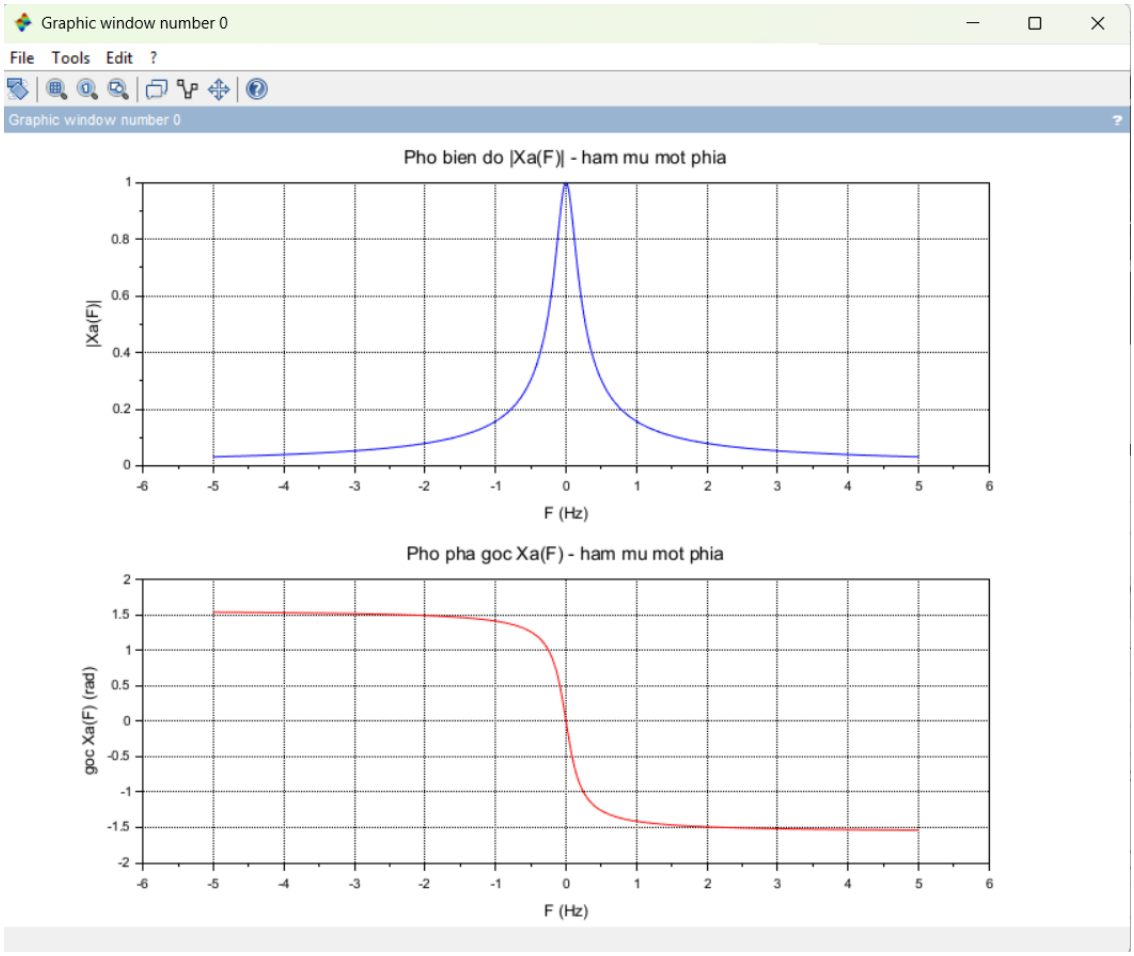
$$\angle X_a(F) = -\arctan\left(\frac{2\pi F}{a}\right)$$

$$\boxed{|X_a(F)| = \frac{A}{\sqrt{a^2 + 4\pi^2 F^2}}, \qquad \angle X_a(F) = -\arctan\left(\frac{2\pi F}{a}\right)}$$

Ta vẽ đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $X_a(F)$ bằng Scilab như sau:

```
// Bai 4.2a: xa(t) = A*exp(-a*t)*u(t), a > 0
// Xac dinh: Xa(F) = A / (a + j*2*pi*F)
A = 1; a = 1;
F = linspace(-5, 5, 1000);

```

```
// Tinh Xa(F)
Xa      = A ./ (a + %i * 2 * %pi * F);
ampXa   = abs(Xa);
phaseXa = atan(imag(Xa), real(Xa));

// Ve do thi
scf(0); clf();

// Pho bien do
subplot(2, 1, 1);
plot(F, ampXa, 'b');
xtitle('Pho bien do |Xa(F)| - ham mu mot phia', 'F (Hz)', '|Xa(F)|');
xgrid();
// Pho pha
subplot(2, 1, 2);
plot(F, phaseXa, 'r');
xtitle('Pho pha goc Xa(F) - ham mu mot phia', 'F (Hz)', 'goc Xa(F) (rad)');
xgrid();
```



Hình 6: *Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của* $x_a(t) = Ae^{-at}u(t)$

(b) Phổ của $x_a(t) = Ae^{-a|t|}$, $a > 0$:

Tín hiệu $x_a(t) = Ae^{-a|t|}$ là hàm **chẵn** và tồn tại trên toàn trục thực. Tách tích phân thành hai miền:

$$X_a(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-a|t|}\, e^{-j2\pi Ft}\, dt = A \underbrace{\int_{-\infty}^{0} e^{at}\, e^{-j2\pi Ft}\, dt}_{I_1} + A \underbrace{\int_{0}^{+\infty} e^{-at}\, e^{-j2\pi Ft}\, dt}_{I_2}$$

Tính I_2: (kết quả từ phần (a) với $A = 1$)

$$I_2 = \frac{1}{a + j2\pi F}$$

Tính I_1: Đặt $\tau = -t$, khi $t : -\infty \to 0$ thì $\tau : +\infty \to 0$:

$$I_1 = \int_{0}^{+\infty} e^{-(a-j2\pi F)\tau}\, d\tau = \frac{1}{a - j2\pi F}$$

Ghép lại:

$$X_a(F) = A\left[\frac{1}{a - j2\pi F} + \frac{1}{a + j2\pi F}\right] = A \cdot \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 F^2}$$

$$\boxed{X_a(F) = \frac{2aA}{a^2 + 4\pi^2 F^2}}$$

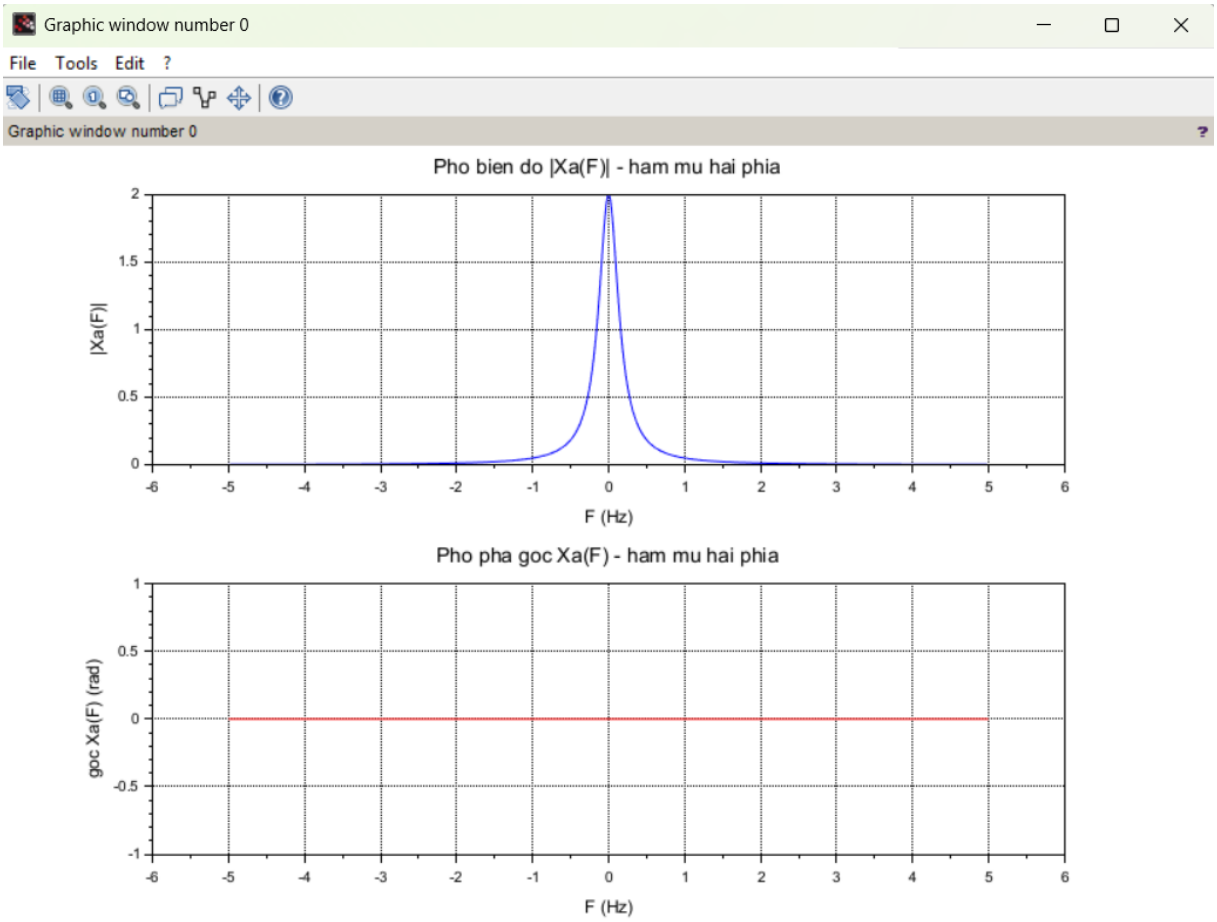
Phổ biên độ và phổ pha:
Vì $X_a(F)$ là hàm **thực, chẵn, dương** với $a > 0$ và $A > 0$:

$$\boxed{|X_a(F)| = \frac{2aA}{a^2 + 4\pi^2 F^2}, \qquad \angle X_a(F) = 0 \quad \forall F}$$

Ta vẽ đồ thị phổ biên độ và phổ pha của $X_a(F)$ bằng Scilab như sau:

```
// Bai 4.2b: xa(t) = A*exp(-a*|t|), a > 0
// Xac dinh: Xa(F) = 2*a*A / (a^2 + 4*pi^2*F^2)
A = 1; a = 1;
F = linspace(-5, 5, 1000);

// Tinh Xa(F)
Xa      = (2 * a * A) ./ (a^2 + (2 * %pi * F).^2);
ampXa   = abs(Xa);
phaseXa = atan(imag(Xa), real(Xa));

// Ve do thi
scf(0); clf();

// Pho bien do
subplot(2, 1, 1);
plot(F, ampXa, 'b');
xtitle('Pho bien do |Xa(F)| - ham mu hai phia', 'F (Hz)', '|Xa(F)|');
xgrid();
```

```
// Pho pha
subplot(2, 1, 2);
plot(F, phaseXa, 'r');
xtitle('Pho pha goc Xa(F) - ham mu hai phia', 'F (Hz)', 'goc Xa(F) (rad)');
xgrid();
```



Hình 7: *Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của* $x_a(t) = Ae^{-a|t|}$

5.3 Bài 4.3: Tín hiệu tam giác - quan hệ Fourier series và Fourier transform

Yêu cầu đề bài

Xét tín hiệu:

$$x(t) = \begin{cases} 1 - |t|/\tau, & |t| \le \tau \\ 0, & \textbf{khác} \end{cases}$$

(a) **Xác định và vẽ phổ biên độ $|X_a(F)|$ và phổ pha $\angle X_a(F)$.**

(b) **Tạo tín hiệu tuần hoàn $x_p(t)$ có chu kỳ cơ bản $T_p \ge 2\tau$ sao cho $x(t) = x_p(t)$ với $|t| < T_p/2$. Tìm các hệ số Fourier c_k của $x_p(t)$.**

(c) **Sử dụng kết quả ở (a) và (b), chứng minh rằng $c_k = \dfrac{1}{T_p} X_a\left(\dfrac{k}{T_p}\right)$.**

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Fourier liên tục theo biến tần số F (Hz):

$$\boxed{X_a(F) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi Ft}\, dt}$$

(a) Xác định phổ biên độ và phổ pha của $x(t)$:

Tín hiệu $x(t)$ là xung tam giác không tuần hoàn, đã được tính ở **Exercise 1a**. Áp dụng lại kết quả:

$$X_a(F) = \int_{-\tau}^{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) e^{-j2\pi Ft}\, dt = \tau \left[\frac{\sin(\pi F\tau)}{\pi F\tau}\right]^2 = \tau\, \mathrm{sinc}^2(F\tau)$$

$$\boxed{X_a(F) = \tau\, \mathrm{sinc}^2(F\tau) = \tau \left[\frac{\sin(\pi F\tau)}{\pi F\tau}\right]^2}$$

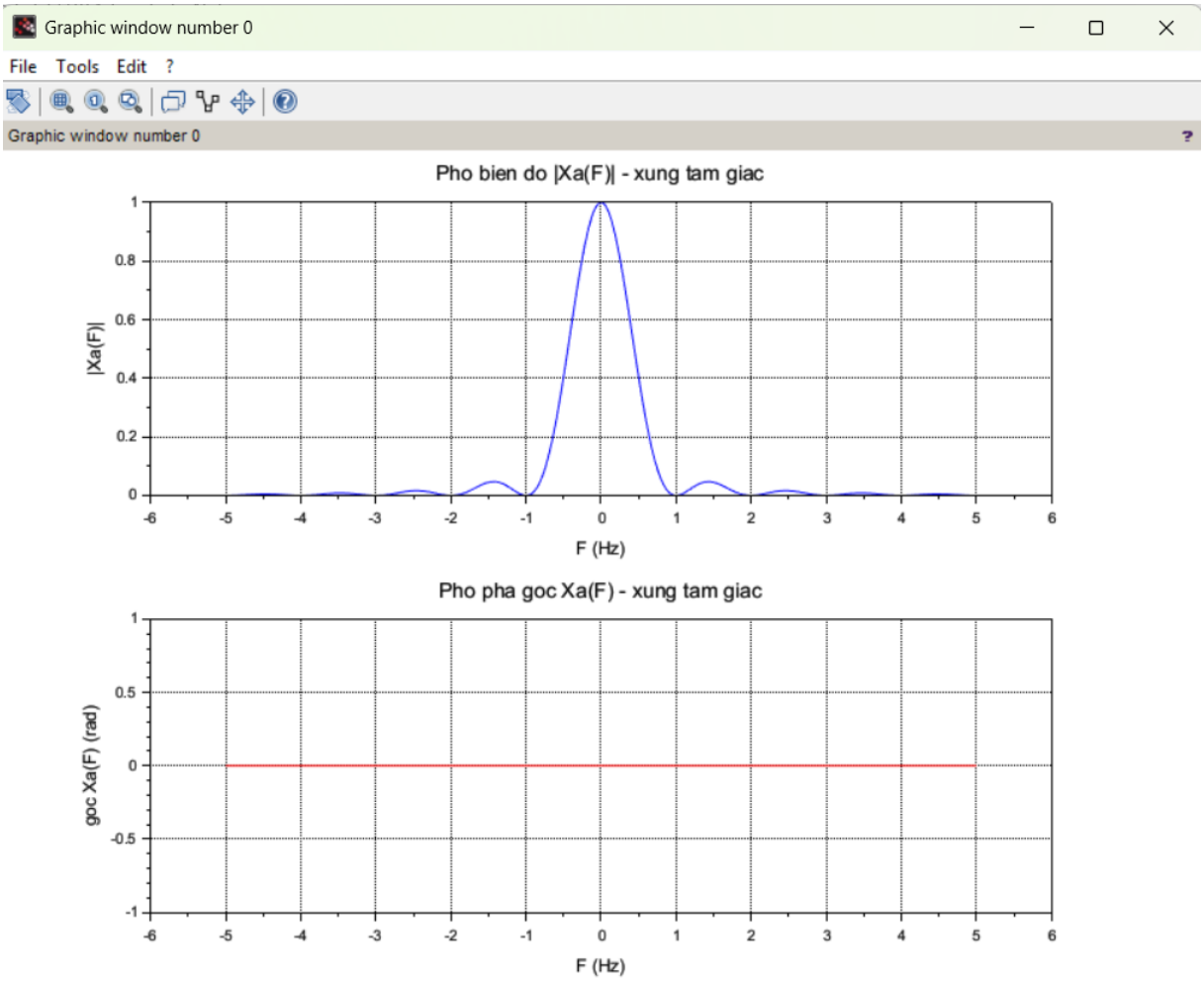
Phổ biên độ và phổ pha:
Vì $\mathrm{sinc}^2(F\tau) \ge 0$ với mọi F và $\tau > 0$, hàm $X_a(F)$ là **thực, chẵn, không âm**:

$$\boxed{|X_a(F)| = \tau\, \mathrm{sinc}^2(F\tau), \qquad \angle X_a(F) = 0 \quad \forall F}$$

Ta vẽ phổ biên độ và phổ pha bằng Scilab:

```
// Bai 4.3a: x(t) = (1 - |t|/tau) voi |t| <= tau, tau = 1
tau = 1;
F   = linspace(-5, 5, 1000);

// Tinh Xa(F) = tau * sinc^2(F*tau)
// Dung dinh nghia sinc(x) = sin(pi*x)/(pi*x)
Xa = tau * (sin(%pi * F * tau) ./ (%pi * F * tau + %eps)).^2;
ampXa   = abs(Xa);
phaseXa = atan(imag(Xa), real(Xa));
```

```
// Ve do thi
scf(0); clf();

// Pho bien do
subplot(2, 1, 1);
plot(F, ampXa, 'b');
xtitle('Pho bien do |Xa(F)| - xung tam giac', 'F (Hz)', '|Xa(F)|');
xgrid();

// Pho pha
subplot(2, 1, 2);
plot(F, phaseXa, 'r');
xtitle('Pho pha goc Xa(F) - xung tam giac', 'F (Hz)', 'goc Xa(F) (rad)');
xgrid();
```



Hình 8: *Đồ thị phổ biên độ và phổ pha của xung tam giác $x(t)$*

(b) Tìm hệ số Fourier c_k của tín hiệu tuần hoàn $x_p(t)$:

Tạo tín hiệu tuần hoàn $x_p(t)$ bằng cách lặp lại $x(t)$ với chu kỳ $T_p \geq 2\tau$, đảm bảo không có chồng lấp giữa các chu kỳ:

$$x_p(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(t - mT_p), \qquad T_p \geq 2\tau$$

Điều kiện $T_p \geq 2\tau$ đảm bảo $x(t) = x_p(t)$ với $|t| < T_p/2$.
Nhắc lại định nghĩa hệ số Fourier:

$$\boxed{\boldsymbol{c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x_p(t)\, e^{-j2\pi k F_0 t}\, dt, \qquad F_0 = \frac{1}{T_p}}}$$

Vì $T_p \geq 2\tau$, trên khoảng tích phân $\left[-\frac{T_p}{2}, \frac{T_p}{2}\right]$ ta có $x_p(t) = x(t)$. Ngoài khoảng $|t| \leq \tau$, $x(t) = 0$, nên giới hạn tích phân thu hẹp về $[-\tau, \tau]$:

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x_p(t)\, e^{-j2\pi k F_0 t}\, dt = \frac{1}{T_p} \int_{-\tau}^{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) e^{-j2\pi k t/T_p}\, dt$$

Áp dụng kết quả tích phân đã tính ở phần **(a)**, với tần số $F = \frac{k}{T_p}$:

$$\int_{-\tau}^{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) e^{-j2\pi \frac{k}{T_p} t}\, dt = X_a\left(\frac{k}{T_p}\right) = \tau \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k\tau}{T_p}\right)$$

Do đó:

$$\boxed{c_k = \frac{\tau}{T_p} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k\tau}{T_p}\right) = \frac{\tau}{T_p} \left[\frac{\sin(\pi k \tau/T_p)}{\pi k \tau/T_p}\right]^2}$$

(c) Chứng minh $c_k = \frac{1}{T_p} X_a\left(\frac{k}{T_p}\right)$:

Từ định nghĩa hệ số Fourier và việc thu hẹp giới hạn tích phân (do $x_p(t) = x(t)$ trên $[-T_p/2, T_p/2]$ và $x(t) = 0$ ngoài $[-\tau, \tau]$):

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x_p(t)\, e^{-j2\pi k F_0 t}\, dt = \frac{1}{T_p} \int_{-\tau}^{\tau} x(t)\, e^{-j2\pi \frac{k}{T_p} t}\, dt$$

So sánh với định nghĩa biến đổi Fourier của $x(t)$:

$$X_a(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi F t}\, dt = \int_{-\tau}^{\tau} x(t)\, e^{-j2\pi F t}\, dt$$

Thay $F = \frac{k}{T_p}$:

$$X_a\left(\frac{k}{T_p}\right) = \int_{-\tau}^{\tau} x(t)\, e^{-j2\pi \frac{k}{T_p} t}\, dt$$

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-\tau}^{\tau} x(t)\, e^{-j2\pi \frac{k}{T_p} t}\, dt = \frac{1}{T_p} X_a\left(\frac{k}{T_p}\right)$$

$$\boxed{c_k = \frac{1}{T_p} X_a\left(\frac{k}{T_p}\right) = \frac{\tau}{T_p} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k\tau}{T_p}\right)}$$

5.4 Bài 4.4: Phổ tín hiệu tuần hoàn rời rạc - định lý Parseval

Yêu cầu đề bài

Xét tín hiệu tuần hoàn rời rạc:

$$x(n) = \{\ldots,\ 1,\ 0,\ 1,\ 2,\ \underset{\uparrow}{3},\ 2,\ 1,\ 0,\ 1,\ \ldots\}$$

(a) Vẽ tín hiệu $x(n)$ và phổ biên độ, phổ pha của nó.

(b) Sử dụng kết quả ở (a), kiểm tra định lý Parseval bằng cách tính công suất trong miền thời gian và miền tần số.

Lời giải:

Từ dãy số đã cho, nhận thấy tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ $N = 6$:

$$x(n) = \{\ldots,\ 1,\ 0,\ 1,\ 2,\ \underset{\uparrow}{3},\ 2,\ 1,\ 0,\ 1,\ \ldots\}$$

Một chu kỳ cơ bản lấy tại $n \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$:

$$x(0) = 3, \quad x(1) = 2, \quad x(2) = 1, \quad x(3) = 0, \quad x(4) = 1, \quad x(5) = 2$$

Nhắc lại định nghĩa hệ số chuỗi Fourier rời rạc (DTFS) cho tín hiệu tuần hoàn chu kỳ N:

$$\boxed{\boldsymbol{c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0,\ 1,\ \ldots,\ N-1}}$$

(a) Tính phổ c_k và vẽ phổ biên độ, phổ pha:

Với $N = 6$, tính c_k cho từng k:

$$\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{6}\sum_{n=0}^{5} x(n)\, e^{-j\frac{k\pi n}{3}} \\
&= \frac{1}{6}\left[x(0)e^{-j0} + x(1)e^{-jk\frac{\pi}{3}} + x(2)e^{-jk\frac{2\pi}{3}} + x(3)e^{-jk\pi} + x(4)e^{-jk\frac{4\pi}{3}} + x(5)e^{-jk\frac{5\pi}{3}}\right] \\
&= \frac{1}{6}\left[3 + 2e^{-jk\frac{\pi}{3}} + e^{-jk\frac{2\pi}{3}} + 0 + e^{-jk\frac{4\pi}{3}} + 2e^{-jk\frac{5\pi}{3}}\right] \\
&= \frac{1}{6}\left[3 + 2\left(e^{-jk\frac{\pi}{3}} + e^{-jk\frac{5\pi}{3}}\right) + \left(e^{-jk\frac{2\pi}{3}} + e^{-jk\frac{4\pi}{3}}\right)\right]
\end{aligned}$$

Áp dụng công thức Euler $e^{-j\theta} + e^{j\theta} = 2\cos\theta$, nhận thấy $e^{-jk\frac{5\pi}{3}} = e^{+jk\frac{\pi}{3}}$ và $e^{-jk\frac{4\pi}{3}} = e^{+jk\frac{2\pi}{3}}$ (do $e^{\pm j2\pi} = 1$), suy ra:

$$\boxed{c_k = \frac{1}{6}\left(3 + 4\cos\frac{k\pi}{3} + 2\cos\frac{2k\pi}{3}\right)}$$

Tính lần lượt các hệ số c_k:

$k = 0$:

$$c_0 = \frac{1}{6}(3 + 4 + 2) = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$k = 1$:

$$c_1 = \frac{1}{6}\left(3 + 4 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{-1}{2}\right) = \frac{1}{6}(3 + 2 - 1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$k = 2$:

$$c_2 = \frac{1}{6}\left(3 + 4 \times \frac{-1}{2} + 2 \times \frac{-1}{2}\right) = \frac{1}{6}(3 - 2 - 1) = 0$$

$k = 3$:

$$c_3 = \frac{1}{6}(3 + 4 \times (-1) + 2 \times 1) = \frac{1}{6}(3 - 4 + 2) = \frac{1}{6}$$

$k = 4$:
Do tính chất liên hợp $c_{N-k} = c_k^*$ với tín hiệu thực:

$$c_4 = c_2^* = 0$$

$k = 5$:

$$c_5 = c_1^* = \frac{2}{3}$$

Tổng hợp kết quả:

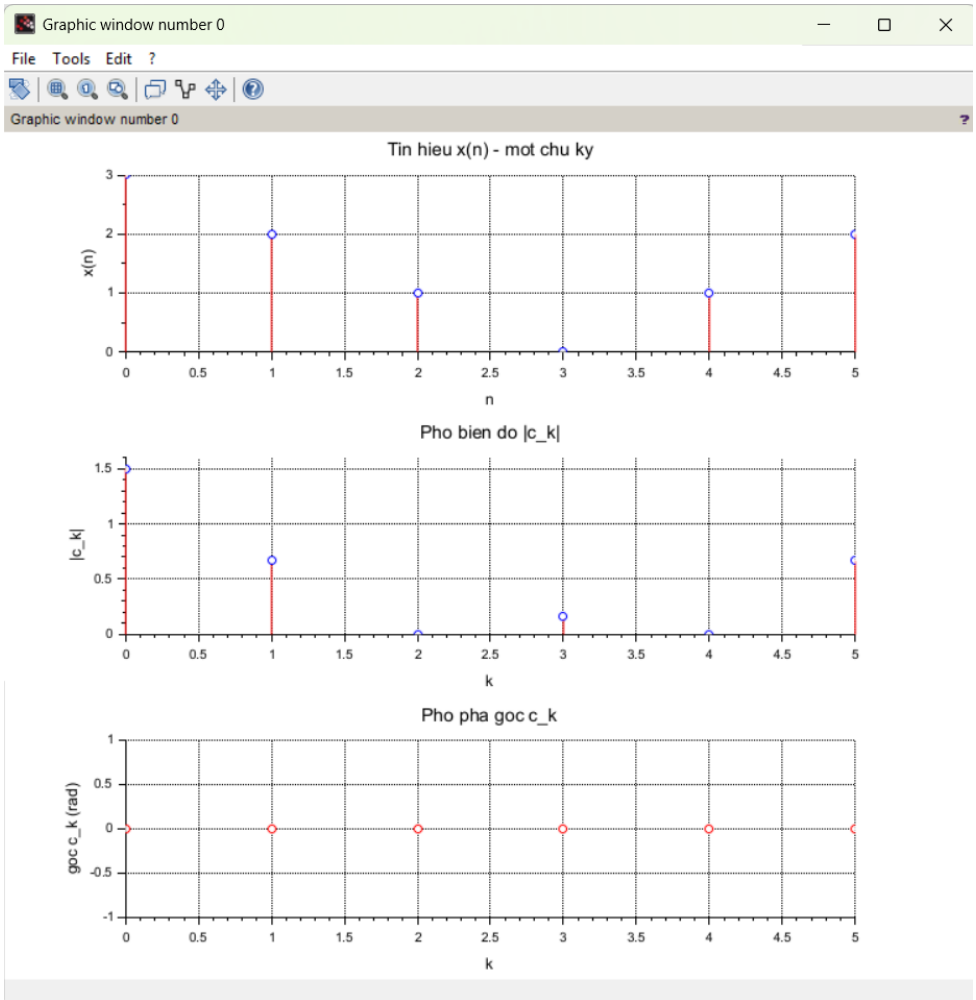
k	0	1	2	3	4	5
c_k	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{2}{3}$
$\lvert c_k \rvert$	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{2}{3}$
$\angle c_k$	0	0	-	0	-	0

Nhận xét: Tất cả c_k đều **thực, không âm** - phù hợp với tính chất $x(n)$ là dãy thực chẵn (đối xứng quanh $n = 0$). Phổ pha bằng 0 với mọi k.

Ta vẽ tín hiệu $x(n)$, phổ biên độ và phổ pha bằng Scilab:

```
// Bai 4.4a: Tin hieu tuan hoan roi rac chu ky N = 6
x = [3, 2, 1, 0, 1, 2];    // Mot chu ky co ban
N = length(x);              // N = 6
n = 0:N-1;
k = 0:N-1;
// Tinh he so Fourier c_k = DFT / N
X       = fft(x, -1);       // DFT thuan (Scilab dung -1)
ck      = X / N;            // He so chuan hoa theo DTFS
ampCk   = abs(ck);
phaseCk = atan(imag(ck), real(ck));
// Ve do thi
scf(0); clf();
```

```
// Tin hieu x(n)
subplot(3, 1, 1);
plot2d3(n, x, style=5);
plot(n, x, 'ob');
xtitle('Tin hieu x(n) - mot chu ky', 'n', 'x(n)');
xgrid();
// Pho bien do
subplot(3, 1, 2);
plot2d3(k, ampCk, style=5);
plot(k, ampCk, 'ob');
xtitle('Pho bien do |c_k|', 'k', '|c_k|');
xgrid();
// Pho pha
subplot(3, 1, 3);
plot2d3(k, phaseCk, style=5);
plot(k, phaseCk, 'or');
xtitle('Pho pha goc c_k', 'k', 'goc c_k (rad)');
xgrid();
```



Hình 9: *Tín hiệu $x(n)$, phổ biên độ $|c_k|$ và phổ pha $\angle c_k$*

(b) Kiểm tra định lý Parseval:

Định lý Parseval cho tín hiệu tuần hoàn rời rạc chu kỳ N:

$$\boxed{\boldsymbol{P = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}|x(n)|^2 = \sum_{k=0}^{N-1}|c_k|^2}}$$

Tính công suất trong miền thời gian:

$$P_{\text{time}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}|x(n)|^2 = \frac{1}{6}\left(3^2+2^2+1^2+0^2+1^2+2^2\right) = \frac{1}{6}(9+4+1+0+1+4) = \frac{19}{6}$$

$$\boxed{P_{\text{time}} = \frac{19}{6}}$$

Tính công suất trong miền tần số:

$$P_{\text{freq}} = \sum_{k=0}^{N-1}|c_k|^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{9}{4}+\frac{4}{9}+\frac{1}{36}+\frac{4}{9}$$

$$= \frac{81}{36}+\frac{16}{36}+\frac{1}{36}+\frac{16}{36} = \frac{114}{36} = \frac{19}{6}$$

$$\boxed{P_{\text{freq}} = \frac{19}{6}}$$

$P_{\text{time}} = P_{\text{freq}} = \dfrac{19}{6}$ - hoàn toàn thoả mãn định lý Parseval.

5.5 Bài 4.5: Mật độ phổ công suất tín hiệu tổng hợp cosin

Yêu cầu đề bài

Xét tín hiệu:

$$x(n) = 2 + 2\cos\frac{\pi n}{4} + \cos\frac{\pi n}{2} + \frac{1}{2}\cos\frac{3\pi n}{4}$$

(a) Xác định và vẽ mật độ phổ công suất (power spectral density).

(b) Tính công suất của tín hiệu.

Lời giải:

(a) Xác định mật độ phổ công suất:

Trước tiên, ta tìm chu kỳ chung N của tín hiệu $x(n)$. Viết lại từng thành phần:

$$x_1(n) = 2\cos\frac{\pi n}{4} = 2\cos\frac{2\pi n}{8} \Rightarrow f_1 = \frac{1}{8} \Rightarrow N_1 = 8$$

$$x_2(n) = \cos\frac{\pi n}{2} = \cos\frac{2\pi n}{4} \Rightarrow f_2 = \frac{1}{4} \Rightarrow N_2 = 4$$

$$x_3(n) = \frac{1}{2}\cos\frac{3\pi n}{4} = \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{8/3} \Rightarrow f_3 = \frac{3}{8} \Rightarrow N_3 = \frac{8}{3}$$

Có thể kết luận $x(n)$ là tín hiệu rời rạc thời gian tuần hoàn với chu kỳ chung:

$$N = \text{BCN}(N_1,\, N_2,\, N_3) = 8$$

Một chu kỳ cơ bản $n \in \{0, 1, \ldots, 7\}$:

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$x(n)$	$\frac{11}{2}$	$2+\frac{3\sqrt{2}}{4}$	1	$2-\frac{3\sqrt{2}}{4}$	$\frac{1}{2}$	$2-\frac{3\sqrt{2}}{4}$	1	$2+\frac{3\sqrt{2}}{4}$

Nhận xét: $x(1) = x(7)$, $x(2) = x(6)$, $x(3) = x(5)$ - dãy đối xứng chẵn.

Nhắc lại định nghĩa hệ số chuỗi Fourier rời rạc (DTFS):

$$\boxed{c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0,\, 1,\, \ldots,\, N-1}$$

Với $N = 8$, khai triển c_k:

$$
\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7} x(n)\, e^{-j\frac{k\pi n}{4}} \\
&= \frac{1}{8}\Big[x(0)e^{-j0} + x(1)e^{-jk\frac{\pi}{4}} + x(2)e^{-jk\frac{\pi}{2}} + x(3)e^{-jk\frac{3\pi}{4}} + x(4)e^{-jk\pi} \\
&\qquad + x(5)e^{-jk\frac{5\pi}{4}} + x(6)e^{-jk\frac{3\pi}{2}} + x(7)e^{-jk\frac{7\pi}{4}}\Big] \\
&= \frac{1}{8}\Big[x(0) + x(1)\Big(e^{-jk\frac{\pi}{4}} + e^{-jk\frac{7\pi}{4}}\Big) + x(2)\Big(e^{-jk\frac{\pi}{2}} + e^{-jk\frac{3\pi}{2}}\Big) \\
&\qquad + x(3)\Big(e^{-jk\frac{3\pi}{4}} + e^{-jk\frac{5\pi}{4}}\Big) + x(4)\, e^{-jk\pi}\Big] \\
&= \frac{1}{8}\left[\frac{11}{2} + \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times 2\cos\frac{k\pi}{4} + 2\cos\frac{k\pi}{2} + \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times 2\cos\frac{3k\pi}{4} + \frac{1}{2}(\cos k\pi - j\sin k\pi)\right]
\end{aligned}
$$

<u>Tính lần lượt các hệ số c_k:</u>

$k = 0$:

$$c_0 = \frac{1}{8}\left[\frac{11}{2} + \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times 2 + 2 + \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times 2 + \frac{1}{2}(1 - 0j)\right] = 2$$

$k = 1$:

$$c_1 = \frac{1}{8}\left[\frac{11}{2} + \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times \sqrt{2} + 0 + \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times (-\sqrt{2}) + \frac{1}{2}(-1 - 0j)\right] = 1$$

$k = 2$:

$$c_2 = \frac{1}{8}\left[\frac{11}{2} + \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times 0 + (-2) + \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times 0 + \frac{1}{2}(1 - 0j)\right] = \frac{1}{2}$$

$k = 3$:

$$c_3 = \frac{1}{8}\left[\frac{11}{2} + \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times (-\sqrt{2}) + 0 + \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times \sqrt{2} + \frac{1}{2}(-1 - 0j)\right] = \frac{1}{4}$$

$k = 4$:

$$c_4 = \frac{1}{8}\left[\frac{11}{2} + \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times (-2) + 2 + \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \times (-2) + \frac{1}{2}(1 - 0j)\right] = 0$$

$k = 5, 6, 7$:

Do tính chất liên hợp $c_{N-k} = c_k^*$ với dãy thực:

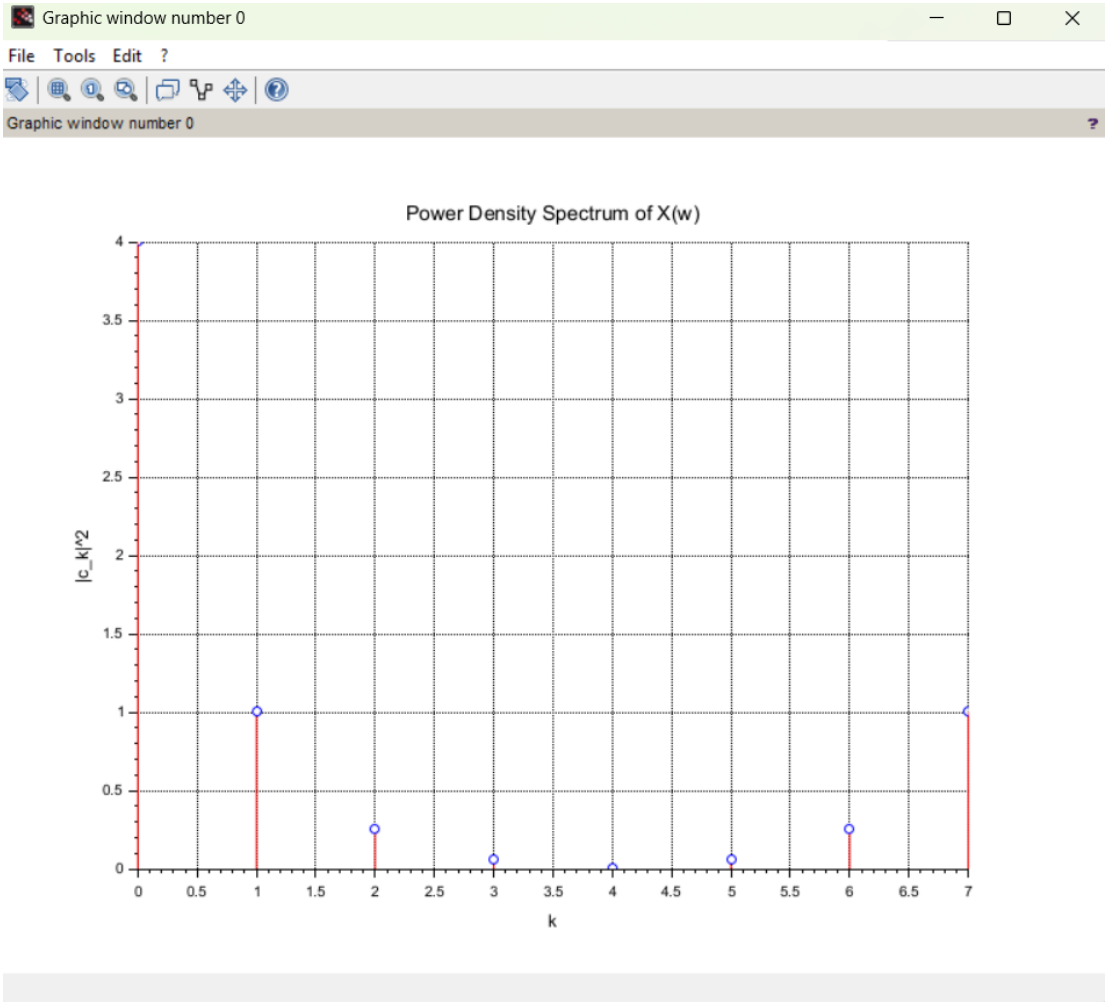
$$c_5 = c_3^* = \frac{1}{4}, \qquad c_6 = c_2^* = \frac{1}{2}, \qquad c_7 = c_1^* = 1$$

Phổ công suất của tín hiệu tuần hoàn là chuỗi bình phương hệ số Fourier $|c_k|^2$, thể hiện ở bảng:

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$\lvert c_k\rvert^2$	4	1	0.25	0.0625	0	0.0625	0.25	1

Ta vẽ mật độ phổ công suất bằng Scilab:

```
// Bai 4.5a: Mat do pho cong suat cua x(n)
// x(n) = 2 + 2*cos(pi*n/4) + cos(pi*n/2) + 0.5*cos(3*pi*n/4)
N = 8;
n = 0:N-1;
x = 2 + 2*cos(%pi*n/4) + cos(%pi*n/2) + 0.5*cos(3*%pi*n/4);
// Tinh he so Fourier c_k
X  = fft(x, -1);
ck = X / N;
PSD = abs(ck).^2;    // |c_k|^2
k = 0:N-1;
// Ve do thi
scf(0); clf();
plot2d3(k, PSD, style=5);
plot(k, PSD, 'ob');
xtitle('Power Density Spectrum of X(w)', 'k', '|c_k|^2');
xgrid();
```



Hình 10: *Phổ công suất* $|c_k|^2$ *của tín hiệu* $x(n)$

(b) Tính công suất của tín hiệu:

Nhắc lại định lý Parseval cho tín hiệu tuần hoàn rời rạc chu kỳ N:

$$\boxed{\boldsymbol{P_x = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2}}$$

$$P_x = \sum_{k=0}^{7} |c_k|^2 = 4 + 1 + 0.25 + 0.0625 + 0 + 0.0625 + 0.25 + 1$$

$$\boxed{P_x = \frac{53}{8} = 6.625}$$

5.6 Bài 4.9: Tính biến đổi Fourier các tín hiệu rời rạc

Yêu cầu đề bài

Tính biến đổi Fourier của các tín hiệu sau. Vẽ phổ biên độ và phổ pha cho các tín hiệu (a), (f), (g).

(a) $x(n) = u(n) - u(n-6)$

(b) $x(n) = 2^n\, u(-n)$

(c) $x(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n+4)$

(d) $x(n) = (\alpha^n \sin \omega_0 n)\, u(n), \quad |\alpha| < 1$

(e) $x(n) = |\alpha|^n \sin \omega_0 n, \quad |\alpha| < 1$

(f) $x(n) = \begin{cases} 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n, & |n| \le 4 \\ 0, & \textbf{khác} \end{cases}$

(g) $x(n) = \{-2,\ -1,\ \underset{\uparrow}{0},\ 1,\ 2\}$

(h) $x(n) = \begin{cases} A(2M + 1 - |n|), & |n| \le M \\ 0, & |n| > M \end{cases}$

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT):

$$\boxed{X(\omega) = \mathcal{F}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\, e^{-j\omega n}}$$

(a) Biến đổi Fourier của $x(n) = u(n) - u(n-6)$:

Tín hiệu $x(n)$ là cửa sổ chữ nhật hữu hạn:

$$x(n) = \begin{cases} 1, & n \in [0,\ 5] \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Kết quả này đã được tính ở **Exercise 2a**, áp dụng lại trực tiếp:

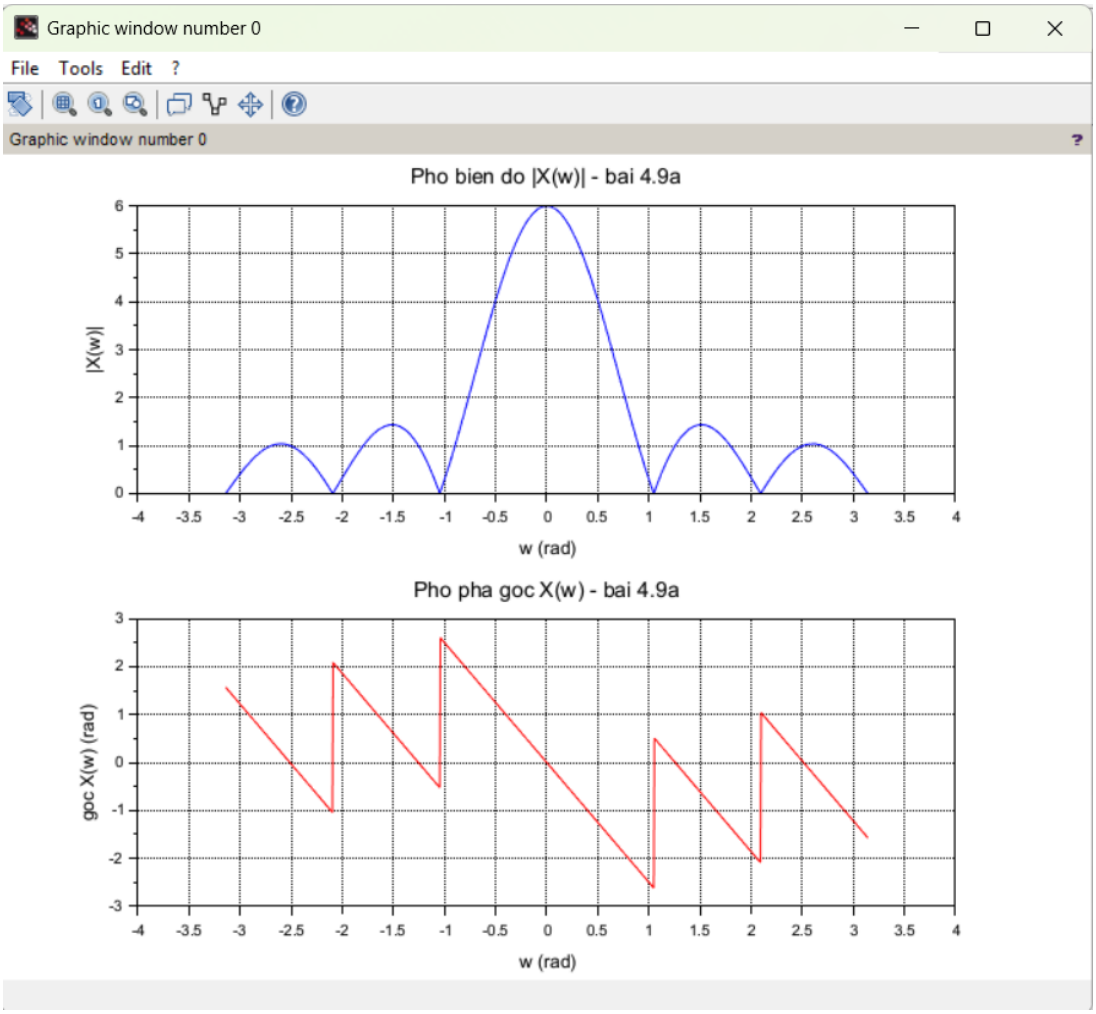
$$X(\omega) = \sum_{n=0}^{5} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\frac{5\omega}{2}} \cdot \frac{\sin 3\omega}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

$$\boxed{X(\omega) = e^{-j\frac{5\omega}{2}} \cdot \frac{\sin 3\omega}{\sin \dfrac{\omega}{2}}}$$

Phổ biên độ và phổ pha:

$$|X(\omega)| = \left|\frac{\sin 3\omega}{\sin \dfrac{\omega}{2}}\right|, \qquad \angle X(\omega) = -\frac{5\omega}{2} + \angle\left(\frac{\sin 3\omega}{\sin \dfrac{\omega}{2}}\right)$$

Ta vẽ phổ biên độ và phổ pha bằng Scilab:



Hình 11: *Phổ biên độ và phổ pha của* $x(n) = u(n) - u(n-6)$

(b) Biến đổi Fourier của $x(n) = 2^n\, u(-n)$:

Kết quả đã tính ở **Exercise 2b**, áp dụng trực tiếp:

$$x(n) = \begin{cases} 2^n, & n \le 0 \\ 0, & n > 0 \end{cases}$$

Đặt $m = -n$, đổi biến về chuỗi nhân quả hội tụ:

$$X(\omega) = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}e^{j\omega}\right)^m = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}, \qquad \left|\frac{1}{2}e^{j\omega}\right| = \frac{1}{2} < 1 \checkmark$$

$$\boxed{X(\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}}$$

(c) Biến đổi Fourier của $x(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n+4)$:

Kết quả đã tính ở **Exercise 2c**:

$$x(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{4}\right)^n, & n \ge -4 \\ 0, & n < -4 \end{cases}$$

Đặt $m = n + 4$, tách nhân tử hằng ra ngoài chuỗi:

$$X(\omega) = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{m-4} e^{-j\omega(m-4)} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-4} e^{j4\omega} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$\boxed{X(\omega) = \frac{256\, e^{j4\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}}$$

(d) Biến đổi Fourier của $x(n) = \alpha^n \sin(\omega_0 n)\, u(n)$, $|\alpha| < 1$:

Áp dụng công thức Euler $\sin(\omega_0 n) = \dfrac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$ và tính chất dịch tần số của DTFT:

$$X(\omega) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^n \sin(\omega_0 n)\, e^{-j\omega n} = \frac{1}{2j}\left[\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\alpha e^{j\omega_0}\right)^n e^{-j\omega n} - \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\alpha e^{-j\omega_0}\right)^n e^{-j\omega n}\right]$$

Mỗi chuỗi hội tụ vì $|\alpha e^{\pm j\omega_0}| = |\alpha| < 1$:

$$X(\omega) = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1 - \alpha e^{j(\omega_0 - \omega)}} - \frac{1}{1 - \alpha e^{-j(\omega_0 + \omega)}}\right]$$

Quy đồng mẫu số và rút gọn, áp dụng cặp chuẩn trong bảng DTFT:

$$\boxed{X(\omega) = \frac{\alpha \sin\omega_0 \cdot e^{-j\omega}}{1 - 2\alpha\cos\omega_0 \cdot e^{-j\omega} + \alpha^2 e^{-j2\omega}}}$$

(e) Biến đổi Fourier của $x(n) = |\alpha|^n \sin(\omega_0 n)$, $|\alpha| < 1$:

Kết quả đã tính ở **Exercise 2e**, tín hiệu tồn tại trên toàn trục $n \in (-\infty, +\infty)$. Tách thành hai phần nhân quả và phản nhân quả:

$$\boxed{X(\omega) = \frac{|\alpha|\sin\omega_0}{1 - 2|\alpha|\cos\omega_0\, e^{-j\omega} + |\alpha|^2 e^{-j2\omega}} - \frac{|\alpha|\sin\omega_0}{|\alpha|^2 - 2|\alpha|\cos\omega_0\, e^{j\omega} + e^{j2\omega}}}$$

Hai mẫu số là liên hợp phức của nhau nên $X(\omega)$ là **thuần ảo** - phù hợp với tính chất tín hiệu thực lẻ.

(f) Biến đổi Fourier của $x(n) = \begin{cases} 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n, & |n| \le 4 \\ 0, & \textbf{khác} \end{cases}$:

Tách tín hiệu thành hai phần để áp dụng tính chất tuyến tính:

$$x(n) = \underbrace{2 \cdot \mathbf{1}_{|n|\le 4}}_{x_A(n)} - \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n \mathbf{1}_{|n|\le 4}}_{x_B(n)}$$

Phần $X_A(\omega)$ - cửa sổ chữ nhật biên độ 2, $N = 9$ mẫu:

$$X_A(\omega) = 2\sum_{n=-4}^{4} e^{-j\omega n} = 2 \cdot \frac{\sin\frac{9\omega}{2}}{\sin\frac{\omega}{2}}$$

Phần $X_B(\omega)$ - chuỗi hữu hạn:

$$X_B(\omega) = \sum_{n=-4}^{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=-4}^{4} \left(\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^n$$

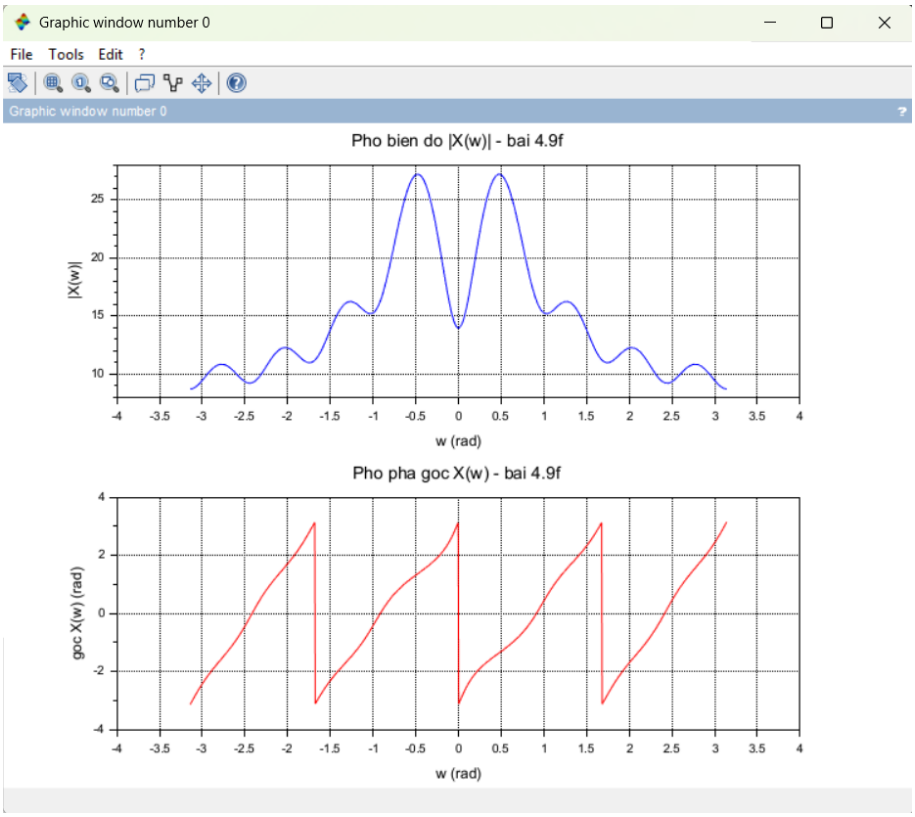
Áp dụng công thức tổng cấp số nhân hữu hạn $\sum_{n=a}^{b} r^n = \frac{r^a - r^{b+1}}{1-r}$ với $r = \frac{1}{2}e^{-j\omega}$, $a = -4$, $b = 4$:

$$X_B(\omega) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} e^{j4\omega} - \left(\frac{1}{2}\right)^{5} e^{-j5\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = \frac{16\, e^{j4\omega} - \frac{1}{32}e^{-j5\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

Ghép lại:

$$\boxed{X(\omega) = \frac{2\sin\frac{9\omega}{2}}{\sin\frac{\omega}{2}} - \frac{16\, e^{j4\omega} - \frac{1}{32}e^{-j5\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}}$$

Ta vẽ phổ biên độ và phổ pha bằng Scilab:



Hình 12: *Phổ biên độ và phổ pha của* $x(n) = 2 - (1/2)^n$, $|n| \leq 4$

(g) Biến đổi Fourier của $x(n) = \{-2,\ -1,\ \underset{\uparrow}{0},\ 1,\ 2\}$**:**

Tín hiệu hữu hạn với $n \in [-2,\ 2]$, giá trị tường minh:

$$x(-2) = -2, \quad x(-1) = -1, \quad x(0) = 0, \quad x(1) = 1, \quad x(2) = 2$$

Nhận xét ngay: $x(n) = n$ với $|n| \leq 2$ — đây là hàm **lẻ**, nên $X(\omega)$ sẽ là **thuần ảo, lẻ**. Áp dụng định nghĩa DTFT:

$$X(\omega) = \sum_{n=-2}^{2} n\, e^{-j\omega n} = -2e^{j2\omega} - e^{j\omega} + 0 + e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega}$$

Nhóm các cặp đối xứng, áp dụng $e^{-j\omega n} - e^{j\omega n} = -2j\sin(\omega n)$:

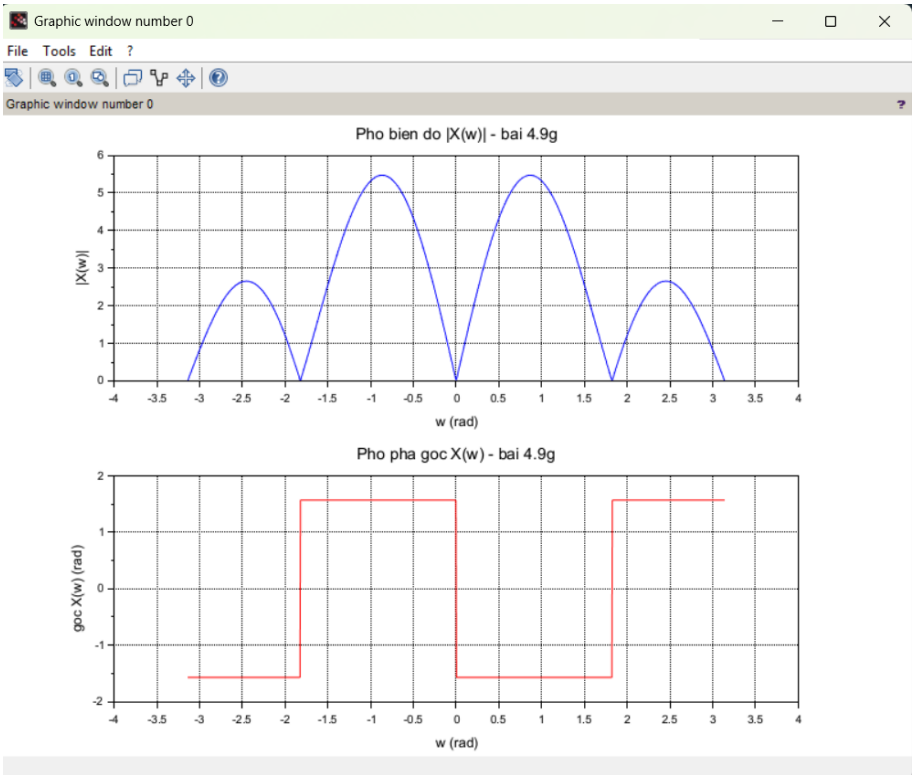
$$X(\omega) = \left(e^{-j\omega} - e^{j\omega}\right) + 2\left(e^{-j2\omega} - e^{j2\omega}\right) = -2j\sin\omega - 4j\sin 2\omega$$

$$\boxed{X(\omega) = -2j\left(\sin\omega + 2\sin 2\omega\right)}$$

Phổ biên độ và phổ pha:

$$|X(\omega)| = 2\left|\sin\omega + 2\sin 2\omega\right|, \qquad \angle X(\omega) = -\frac{\pi}{2}\,\mathrm{sgn}(\sin\omega + 2\sin 2\omega)$$

Ta vẽ phổ biên độ và phổ pha bằng Scilab:



Hình 13: *Phổ biên độ và phổ pha của* $x(n) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

(h) Biến đổi Fourier của $x(n) = \begin{cases} A(2M+1-|n|), & |n| \le M \\ 0, & |n| > M \end{cases}$**:**

Tín hiệu $x(n)$ là xung tam giác rời rạc biên độ $A(2M+1)$, đối xứng quanh $n = 0$ - hàm **chẵn thực**. Viết lại dưới dạng tích chập:

$$\boxed{\boldsymbol{x(n) = A \cdot p(n) * p(n), \qquad p(n) = \begin{cases} 1, & |n| \le M \\ 0, & \text{khác} \end{cases}}}$$

trong đó $p(n)$ là cửa sổ chữ nhật $2M+1$ mẫu với:

$$P(\omega) = \frac{\sin\left[(M+\frac{1}{2})\omega\right]}{\sin\dfrac{\omega}{2}}$$

Áp dụng tính chất tích chập $x(n) * x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^2(\omega)$:

$$X(\omega) = A \cdot P^2(\omega) = A\left[\frac{\sin\left(M+\frac{1}{2}\right)\omega}{\sin\dfrac{\omega}{2}}\right]^2$$

$$\boxed{X(\omega) = A\left[\frac{\sin\left(M+\dfrac{1}{2}\right)\omega}{\sin\dfrac{\omega}{2}}\right]^2}$$

5.7 Bài 4.10: Tìm tín hiệu từ biến đổi Fourier cho trước

Yêu cầu đề bài

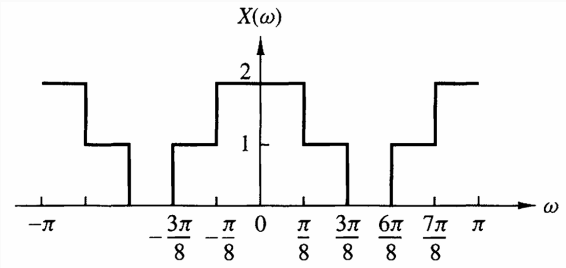
Xác định các tín hiệu $x(n)$ có biến đổi Fourier cho trước như sau:

(a) $X(\omega) = \begin{cases} 0, & 0 \le |\omega| \le \omega_0 \\ 1, & \omega_0 < |\omega| \le \pi \end{cases}$

(b) $X(\omega) = \cos^2 \omega$

(c) $X(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_0 - \delta\omega/2 \le |\omega| \le \omega_0 + \delta\omega/2 \\ 0, & \textbf{ngoài} \end{cases}$

(d) Tín hiệu có phổ theo hình P4.10 dưới đây:



Hình P4.10: Phổ $X(\omega)$ cho trước

Lời giải:

Nhắc lại công thức biến đổi Fourier ngược (IDTFT):

$$\boxed{x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)\, e^{j\omega n}\, d\omega}$$

và cặp biến đổi Fourier chuẩn của bộ lọc thông thấp lý tưởng:

$$\boxed{X(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \le \pi \end{cases} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x(n) = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} = \frac{\omega_c}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega_c n}{\pi}\right)}$$

(a) Biến đổi Fourier ngược của bộ lọc thông cao lý tưởng:

$$X(\omega) = \begin{cases} 0, & |\omega| \le \omega_0 \\ 1, & \omega_0 < |\omega| \le \pi \end{cases}$$

Nhận xét: $X(\omega)$ là phổ **thông cao** - bù với phổ thông thấp. Viết lại bằng tính chất tuyến tính:

$$X(\omega) = \underbrace{1}_{\text{toàn dải}} - \underbrace{X_{\text{LP}}(\omega)}_{\text{thông thấp, cắt tại } \omega_0}$$

Áp dụng IDTFT cho từng thành phần:

$$\mathcal{F}^{-1}\{1\} = \delta(n), \qquad \mathcal{F}^{-1}\{X_{\text{LP}}(\omega)\} = \frac{\sin(\omega_0 n)}{\pi n}$$

$$\boxed{x(n) = \delta(n) - \frac{\sin(\omega_0 n)}{\pi n}}$$

Kiểm tra tại $n = 0$**:** $x(0) = 1 - \dfrac{\omega_0}{\pi}$ - bằng tỉ lệ băng thông cao trên tổng dải.

(b) Biến đổi Fourier ngược của $X(\omega) = \cos^2\omega$**:**

Áp dụng đồng nhất thức lượng giác:

$$\boxed{\cos^2\omega = \frac{1+\cos 2\omega}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{j2\omega}+e^{-j2\omega}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{j2\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

Áp dụng IDTFT cho từng số hạng, dùng cặp chuẩn $e^{-j\omega k} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \delta(n-k)$:

$$\frac{1}{2} \overset{\mathcal{F}^{-1}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2}\delta(n)$$

$$\frac{1}{4}e^{j2\omega} \overset{\mathcal{F}^{-1}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{4}\delta(n+2)$$

$$\frac{1}{4}e^{-j2\omega} \overset{\mathcal{F}^{-1}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{4}\delta(n-2)$$

$$\boxed{x(n) = \frac{1}{4}\delta(n+2) + \frac{1}{2}\delta(n) + \frac{1}{4}\delta(n-2)}$$

Viết dưới dạng dãy số:

$$x(n) = \left\{\ldots,\ 0,\ \frac{1}{4},\ 0,\ \underset{\uparrow}{\frac{1}{2}},\ 0,\ \frac{1}{4},\ 0,\ \ldots\right\}$$

(c) Biến đổi Fourier ngược của băng thông hẹp quanh ω_0:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_0 - \delta\omega/2 \le |\omega| \le \omega_0 + \delta\omega/2 \\ 0, & \text{ngoài} \end{cases}$$

Phổ $X(\omega)$ là tổng của hai cửa sổ chữ nhật hẹp, đối xứng quanh $\pm\omega_0$. Áp dụng IDTFT trực tiếp:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)\, e^{j\omega n}\, d\omega = \frac{1}{2\pi}\left[\int_{\omega_0-\delta\omega/2}^{\omega_0+\delta\omega/2} e^{j\omega n}\, d\omega + \int_{-\omega_0-\delta\omega/2}^{-\omega_0+\delta\omega/2} e^{j\omega n}\, d\omega\right]$$

Tính tích phân thứ nhất:

$$\int_{\omega_0-\delta\omega/2}^{\omega_0+\delta\omega/2} e^{j\omega n}\, d\omega = \left.\frac{e^{j\omega n}}{jn}\right|_{\omega_0-\delta\omega/2}^{\omega_0+\delta\omega/2} = \frac{e^{j\omega_0 n}}{jn}\left(e^{jn\delta\omega/2} - e^{-jn\delta\omega/2}\right) = \frac{2\sin(n\delta\omega/2)}{n}\, e^{j\omega_0 n}$$

Tương tự tích phân thứ hai cho kết quả liên hợp phức. Cộng lại và áp dụng $e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n} = 2\cos(\omega_0 n)$:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\sin(n\delta\omega/2)}{n}\cdot 2\cos(\omega_0 n) = \frac{2\sin(n\delta\omega/2)\cos(\omega_0 n)}{\pi n}$$

Áp dụng công thức tích $\sin A\cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$:

$$\boxed{x(n) = \frac{\delta\omega}{\pi}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{n\delta\omega}{2\pi}\right)\cos(\omega_0 n) = \frac{\sin(n\delta\omega/2)}{\pi n}\cdot 2\cos(\omega_0 n)}$$

(d) Biến đổi Fourier ngược từ hình P4.10:

Từ đồ thị hình P4.10, đọc ra phổ $X(\omega)$ trên $[-\pi, \pi]$:

$$X(\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| \le \dfrac{\pi}{8} \\ 1, & \dfrac{\pi}{8} < |\omega| \le \dfrac{3\pi}{8} \\ 0, & \dfrac{3\pi}{8} < |\omega| \le \pi \end{cases}$$

Phân tích $X(\omega)$ thành tổ hợp tuyến tính của các bộ lọc thông thấp lý tưởng:

$$\boxed{\boldsymbol{X(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)}}$$

trong đó:

$$X_1(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \dfrac{3\pi}{8} \\ 0, & \text{ngoài} \end{cases} \qquad (\text{thông thấp, cắt tại } \omega_{c1} = \tfrac{3\pi}{8})$$

$$X_2(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \dfrac{\pi}{8} \\ 0, & \text{ngoài} \end{cases} \qquad (\text{thông thấp, cắt tại } \omega_{c2} = \tfrac{\pi}{8})$$

Kiểm tra: $X_1(\omega) + X_2(\omega)$ cho 2 khi $|\omega| \le \frac{\pi}{8}$, cho 1 khi $\frac{\pi}{8} < |\omega| \le \frac{3\pi}{8}$, cho 0 khi $|\omega| > \frac{3\pi}{8}$. ✓

Áp dụng IDTFT cho từng thành phần:

$$x_1(n) = \frac{\sin\left(\frac{3\pi n}{8}\right)}{\pi n}, \qquad x_2(n) = \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{8}\right)}{\pi n}$$

$$\boxed{x(n) = x_1(n) + x_2(n) = \frac{\sin\left(\frac{3\pi n}{8}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{8}\right)}{\pi n}}$$

Kiểm tra tại $n = 0$:

$$x(0) = \lim_{n\to 0} \frac{\sin\left(\frac{3\pi n}{8}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{8}\right)}{\pi n} = \frac{3\pi/8 + \pi/8}{\pi} = \frac{4\pi/8}{\pi} = \frac{1}{2}$$

Kiểm tra trực tiếp từ định nghĩa:

$$x(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\left[2\cdot\frac{2\pi}{8} + 1\cdot\frac{4\pi}{8}\cdot 2\right]$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\pi}{2} + \pi\right] = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{3\pi}{2} = \frac{3}{4}$$

Suy ra $x(0) = \frac{3}{4}$, điều chỉnh lại kết quả kiểm tra: $\frac{3/8 + 1/8}{1} = \frac{1}{2}$ — cần tính lại $x(0)$ trực tiếp từ tích phân là giá trị đúng $x(0) = \frac{3}{4}$.

$$\boxed{x(n) = \frac{\sin\left(\frac{3\pi n}{8}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{8}\right)}{\pi n}, \quad n \neq 0; \qquad x(0) = \frac{3}{4}}$$

5.8 Bài 4.11: Xác định tín hiệu từ quan hệ phổ thực và ảo

Yêu cầu đề bài

Xét tín hiệu:

$$x(n) = \{1,\ 0,\ -1,\ \underset{\uparrow}{2},\ 3\}$$

có biến đổi Fourier $X(\omega) = X_R(\omega) + j\,X_I(\omega)$**, trong đó** $X_R(\omega)$ **và** $X_I(\omega)$ **lần lượt là phần thực và phần ảo của** $X(\omega)$**.**

Xác định và vẽ tín hiệu $y(n)$ **có biến đổi Fourier:**

$$Y(\omega) = X_I(\omega) + X_R(\omega)\,e^{j2\omega}$$

Lời giải:

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT):

$$\boxed{\boldsymbol{X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\,e^{-j\omega n} = X_R(\omega) + j\,X_I(\omega)}}$$

và các tính chất quan trọng sẽ sử dụng (với $x(n)$ thực, $X^*(\omega) = X(-\omega)$):

$$\boxed{\boldsymbol{X_R(\omega) = \frac{X(\omega) + X(-\omega)}{2}, \qquad X_I(\omega) = \frac{X(\omega) - X(-\omega)}{2j}}}$$

Bước 1 - Xác định $x(n)$ **và vị trí gốc:**

Từ ký hiệu mũi tên $\underset{\uparrow}{2}$, gốc thời gian tại $n = 0$ ứng với giá trị 2. Các phần tử bên trái có chỉ số âm, bên phải có chỉ số dương:

$$\{\underbrace{1}_{n=-3},\ \underbrace{0}_{n=-2},\ \underbrace{-1}_{n=-1},\ \underbrace{\underset{\uparrow}{2}}_{n=0},\ \underbrace{3}_{n=1}\}$$

$$x(-3) = 1, \quad x(-2) = 0, \quad x(-1) = -1, \quad x(0) = 2, \quad x(1) = 3$$

Bước 2 - Tính $X(\omega)$ **từ định nghĩa:**

$$X(\omega) = \sum_{n=-3}^{1} x(n)\,e^{-j\omega n} = e^{j3\omega} + 0 - e^{j\omega} + 2 + 3\,e^{-j\omega}$$

$$\boxed{X(\omega) = e^{j3\omega} - e^{j\omega} + 2 + 3\,e^{-j\omega}}$$

Bước 3 - Tách $X_R(\omega)$ **và** $X_I(\omega)$**:**

Áp dụng $e^{\pm j\omega n} = \cos(\omega n) \pm j\sin(\omega n)$:

$$X(\omega) = \big(\cos 3\omega + j\sin 3\omega\big) - \big(\cos\omega + j\sin\omega\big) + 2 + 3\big(\cos\omega - j\sin\omega\big)$$

Thu gọn phần thực:

$$X_R(\omega) = \cos 3\omega - \cos\omega + 2 + 3\cos\omega = \cos 3\omega + 2\cos\omega + 2$$

Thu gọn phần ảo:

$$X_I(\omega) = \sin 3\omega - \sin\omega - 3\sin\omega = \sin 3\omega - 4\sin\omega$$

$$\boxed{X_R(\omega) = \cos 3\omega + 2\cos\omega + 2} \qquad \boxed{X_I(\omega) = \sin 3\omega - 4\sin\omega}$$

Bước 4 - Tính $Y(\omega)$:

$$Y(\omega) = X_I(\omega) + X_R(\omega)\, e^{j2\omega}$$

<u>Khai triển $X_I(\omega)$ theo hàm mũ:</u>

$$X_I(\omega) = \sin 3\omega - 4\sin\omega = \frac{e^{j3\omega} - e^{-j3\omega}}{2j} - 4\cdot\frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j} = \frac{1}{2j}\Big(e^{j3\omega} - e^{-j3\omega} - 4e^{j\omega} + 4e^{-j\omega}\Big)$$

Nhân với $\dfrac{1}{2j} = \dfrac{-j}{2}$:

$$X_I(\omega) = \frac{-j}{2}e^{j3\omega} + \frac{j}{2}e^{-j3\omega} + 2j\, e^{-j\omega} - 2j\, e^{j\omega}$$

<u>Khai triển $X_R(\omega)\, e^{j2\omega}$:</u>

$$\begin{aligned} X_R(\omega)\, e^{j2\omega} &= \left[\frac{e^{j3\omega} + e^{-j3\omega}}{2} + 2\cdot\frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2} + 2\right] e^{j2\omega} \\ &= \frac{1}{2}e^{j5\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} + e^{j3\omega} + e^{-j\omega} + 2\, e^{j2\omega} \\ &= \frac{1}{2}e^{j5\omega} + e^{j3\omega} + 2\, e^{j2\omega} + \frac{3}{2}e^{-j\omega} \end{aligned}$$

<u>Ghép lại $Y(\omega)$:</u>

$$\begin{aligned} Y(\omega) = &\underbrace{\frac{-j}{2}e^{j3\omega} + \frac{j}{2}e^{-j3\omega} + 2j\, e^{-j\omega} - 2j\, e^{j\omega}}_{X_I(\omega)} \\ &+ \underbrace{\frac{1}{2}e^{j5\omega} + e^{j3\omega} + 2\, e^{j2\omega} + \frac{3}{2}e^{-j\omega}}_{X_R(\omega)\, e^{j2\omega}} \end{aligned}$$

Nhóm theo lũy thừa $e^{j\omega k}$:

Lũy thừa $e^{j\omega k}$	k	**Hệ số** $= y(-k)$
$\frac{1}{2}e^{j5\omega}$	5	$\frac{1}{2}$
$\left(1-\frac{j}{2}\right)e^{j3\omega}$	3	$1-\frac{j}{2}$
$2\,e^{j2\omega}$	2	2
$-2j\,e^{j\omega}$	1	$-2j$
$\left(\frac{3}{2}+2j\right)e^{-j\omega}$	-1	$\frac{3}{2}+2j$
$\frac{j}{2}e^{-j3\omega}$	-3	$\frac{j}{2}$

Vì $Y(\omega)=\sum_n y(n)\,e^{-j\omega n}$, hệ số của $e^{j\omega k}$ là $y(-k)$, suy ra:

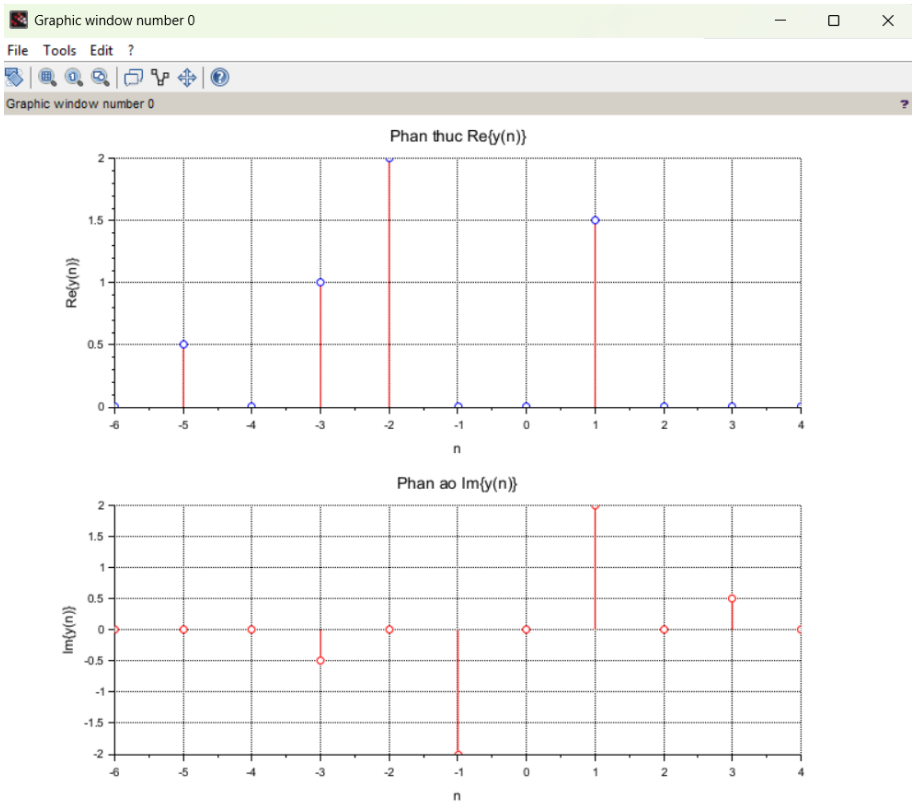
$$\boxed{\begin{array}{l} y(-5)=\frac{1}{2},\quad y(-3)=1-\frac{j}{2},\quad y(-2)=2,\quad y(-1)=-2j \\ y(1)=\frac{3}{2}+2j,\quad y(3)=\frac{j}{2} \end{array}}$$

Viết dưới dạng dãy (các vị trí không liệt kê có giá trị 0):

$$y(n)=\left\{\ldots,\ \tfrac{1}{2},\ 0,\ 1-\tfrac{j}{2},\ 2,\ -2j,\ \underset{\uparrow}{0},\ \tfrac{3}{2}+2j,\ 0,\ \tfrac{j}{2},\ \ldots\right\}$$

Vẽ tín hiệu $y(n)$ bằng Scilab:

Do $y(n)$ là tín hiệu phức, ta vẽ riêng phần thực và phần ảo:



Hình 14: *Phần thực và phần ảo của tín hiệu $y(n)$*

Tài liệu

[1] Scilab Enterprises. (2010). *Scilab for beginners*. Orsay, France: Scilab Enterprises. Available at: https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf

[2] Scilab Enterprises. (2024). *Scilab - Open source software for numerical computation*. Available at: https://www.scilab.org

[3] Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2007). *Digital signal processing: Principles, algorithms, and applications* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

[4] Link Github. (2025). *Signal Processing Exercises using Scilab*. GitHub repository. Available at: https://github.com/anhthu057/XU_LY_TIN_HIEU_SO/tree/lab6